

硕士学位论文

基于迈克尔逊干涉仪的表面等离子体共振相位检测研究

SURFACE PLASMON RESONANCE PHASE DETECTION BASED ON MICHELSON INTERFEROMETER

刘德裕

哈尔滨工业大学

2015 年 6 月

国内图书分类号: O438

学校代码: 10213

国际图书分类号: 535

密级: 公开

理学硕士学位论文

基于迈克尔逊干涉仪的表面等离子体共振相位检测研究

硕士研究生:	刘德裕
导师:	张学如 教授
申请学位:	理学硕士
学科、专业:	光学
所在单位:	物理系
答辩日期:	2015年6月28日
授予学位单位:	哈尔滨工业大学

Classified Index: O438
U.D.C: 535

Dissertation for the Master Degree in Science

**SURFACE PLASMON RESONANCE PHASE
DETECTION BASED ON MICHELSON
INTERFEROMETER**

Candidate:	Liu Deyu
Supervisor:	Prof. Zhang Xueru
Academic Degree Applied for:	Master of Science
Speciality:	Optics
Affiliation:	Department of Physics
Date of Defence:	June 28, 2015
Degree-Conferring-Institution:	Harbin Institute of Technology

摘 要

表面等离子体共振(SPR)技术具有实时检测和无需标记的特性,因而被广泛应用于生化领域来检验分子的结合或是测量待测溶液的折射率。为了提高检测的灵敏度,研究重点开始转向表面等离子体共振的相位检测。相位检测系统的结构复杂,易受噪声的影响。为了抑制系统的噪声,开始将共光路的空间干涉法与相位检测相结合设计实验系统。本文以检测液体的折射率为目的,设计膜层结构激发 SPR,搭建干涉型 SPR 相位检测的实验系统,研究折射率变化与相位的关系。文章的主要研究内容包括:

改进传统的膜层结构,设计并加工制造新的样品槽 V 形槽,将二者结合注入待测液体构成 SPR 的激发装置,这个装置具有易清洗,寿命长的特点。根据菲涅尔公式对多层膜结构的反射率和相位进行推导并给出推导式,得到多膜层结构的反射率和相位。然后以此为依据,模拟研究 SPR 角度检测和相位检测下的特征曲线。重点是研究金属膜种类和厚度、入射光源的波长和角度、待测溶液折射率等可变因素对其特征曲线的影响。研究表明 SPR 发生时,P 光反射光强会出现最小值,此时相位会发生剧烈的变化;上述的可变量都对特征曲线有影响。

以迈克尔逊干涉仪为基础,研究两个点源干涉的模型,模拟迭加光强的周期性变化;并以等倾干涉为理论模型,模拟光程差改变对干涉图样的影响。然后改进迈克尔逊干涉仪的实验光路并进行干涉实验,观察中心光斑的光强能量变化。此系统中利用分束棱镜来替代两个玻璃板,能有效地简化光路。通过使用压电陶瓷位移平台来控制光程的改变,实现系统的自动化。利用不同波长的光源对改进的实验系统进行检验,使测量的半周期值达到纳米量级。

搭建干涉型 SPR 相位检测实验系统,需要将角度检测和改进的迈克尔逊干涉光路相结合,并引入偏振分束棱镜得到偏振方向相互垂直的两束光。利用琼斯矩阵对实验系统进行理论分析验证了系统的正确性。然后利用此系统分别研究入射角度,溶液折射率与相位的关系。实验时需要利用角度检测检测出溶液的共振角,将 V 形槽的位置设置在共振角附近,通过改变入射角度或是不同折射率的溶液,来观察相位的变化。最后的实验表明在共振角附近,入射角度,溶液折射率都与相位成线性关系。

关键词: 表面等离子体共振; 相位检测; 迈克尔逊干涉; 折射率

Abstract

To detect the refractive index of the sample solution or the combination of molecules, surface plasmon resonance (SPR) technology has been widely applied to the field of biochemistry due to its characteristic of real-time and label-free sensing. In order to improve the detection sensitivity, research focuses on phase interrogation of surface plasmon resonance recently. The phase interrogation SPR configuration is complicated and susceptible to noise. In order to suppress the noise of the system, phase interrogation of SPR was combined with spacial interferometry to construct common path system. The purpose of the essay is to detect the refractive index of unknown liquid. The structure of the film is modified to excite SPR, and interferometric phase-sensitive SPR experimental system is designed to investigate the relationship between samples' the refractive index and phase in this paper. The main contents of the article include:

By modifying the traditional SPR excited structure, a novel V-groove is designed and manufactured. The liquid prism to excite SPR is achieved when the sample is injected to the V-groove. In priciples, this well-established apparatus bears intriguing traits such as clean convenience and long lifetime. The reflectivity and phase of reflected light through multilayer film structures are derived basd on Fresnel formulas, presenting the general formula of multilayer film accordingly. In this regard, the characteristic curves of SPR on angle detection and phase detection are simulated numerically. Research was focused on the type and thickness of the metal film, the wavelength and angle of incident light source, the refractive index of the test solution or other variables impaction on characteristic curve. It is shown that the reflected light intensity of the parallel polarization reaches up to minimum value when SPR occurs. Meanwhile, the relevant phase pattern of the light field varies intensively. Moreover, the above metioned variables play a key role on the characteristic curves.

Subsequently, a two-point light sources interference model is established to simulate superimposed intensity changes periodically based on classical equipment Michelson interferometer. Meanwhile, equal inclination interference theoretical model is used to simulate the relation between the optical path difference and the interference pattern. Further, we ameliorate Michelson interferometer to garner the interference pattern via the interference experiment, to observe the intensity of center spot light. The splitting prism replaced two glass plates in the traditional apparatus, which can effectively simplify the optical system. Also, by using a piezoelectric ceramics displacement platform to control the optical path, the system can achieve automation. It is found that the experimental system is well reliable using different wavelengths of the light source

to test the veracity of the system.

It is necessary to incorporate angle detection with the improved Michelson interferometer to set up interferometric phase-sensitive SPR system. The introduction of polarization splitting prism in the experiment is to obtain two beams of perpendicular polarization direction. Using Jones matrix theory the experimental element was analyzed to verify the accuracy of the experimental setup. Afterwards, the dependence of the phase on both the refractive index of the solution and the angle of incidence is discussed respectively applying the proposed system. The first step of experiment is taking advantage of angle detection experiments to detect the resonance angle of the solution. Then the location of the V-groove is fixed in the vicinity of the resonance angle, by changing the angle of incidence light or different refractive indices solution, to observe phase changes. Finally, It is showed that in the vicinity of the resonance angle, phases are linearly related with angle of incident light and the refractive index of liquid sample.

Keywords: surface plasmon resonance, phase detection, Michelson interference, refractive index

目 录

摘 要	I
Abstract	II
第 1 章 绪论	1
1.1 课题研究背景	1
1.2 研究目的和意义	2
1.3 SPR 相位检测研究现状	2
1.3.1 相位检测的实现方法	2
1.3.2 相位检测的国外研究现状	4
1.3.3 相位检测的国内研究现状	6
1.4 本文的主要研究内容	9
第 2 章 液体棱镜耦合结构下的 SPR 检测模拟	10
2.1 引言	10
2.2 液体棱镜耦合的基本理论	10
2.2.1 表面等离子体激元的激发	10
2.2.2 多层膜系反射率和相位的推导	12
2.3 液体棱镜下 SPR 检测特征曲线模拟	14
2.3.1 角度检测特征曲线的模拟	14
2.3.2 相位检测特征曲线的模拟	17
2.4 本章小结	22
第 3 章 基于中心光斑能量实时探测的迈克尔逊干涉系统	23
3.1 引言	23
3.2 迈克尔逊干涉的理论	23
3.2.1 两个点光波的干涉迭加	23
3.2.2 迈克尔逊干涉仪模型	25
3.3 实时探测的迈克尔逊干涉实验系统	27
3.4 实时探测的迈克尔逊干涉系统的数据处理	29
3.4.1 实验图样的采集	29
3.4.2 实验数据的分析	30
3.5 本章小结	33
第 4 章 表面等离子体共振的干涉型相位检测	34

4.1 引言	34
4.2 SPR 干涉型相位检测系统的琼斯矩阵理论分析	34
4.3 SPR 干涉型相位检测实验系统的搭建	37
4.3.1 角度检测实验	38
4.3.2 P 光与 S 光相位差的标定	40
4.4 SPR 干涉型相位检测的实验数据分析	41
4.4.1 入射角度与相位的变化关系	42
4.4.2 样品溶液折射率与相位的变化关系	44
4.5 本章小结	46
结 论	48
参考文献	50
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果	55
致 谢	57

第1章 绪论

1.1 课题研究背景

由于在生物检测方面的实时性和高灵敏度，表面等离子体共振（Surface Plasmon Resonance，简称 SPR）的研究已经长达一个世纪之久。最早在 20 世纪初，Wood^[1]首先描述了表面等离子体波作为激发光源在色散光栅上引起的异常色散。在 60 年代后期，Otto^[2]解释了利用衰减全反射在银表面激发表面等离子波。不久之后，Kreischman^[3]提出了最著名的激发 SPR 的三层膜装置。这些开创性的工作为以后研究表面等离子体共振的光学传感器和各种仿真模拟奠定了基础。如今，半导体技术^[4]的发展，生物研究^[5]和医学领域^[6]的高需求更促进了以 SPR 为基础的光学传感器的发展。许多仪器制造商如 Biacore，AutoLab，ICx Nomadics，也研制出各种各样的商业化 SPR 传感器^[7]。

传统的 SPR 传感器是以幅值灵敏的方法为依据，这些方法包括光强调制，角度调制和谱线调制^[8]。这些传感器能探测生物大分子（DNA-DNA，抗原与抗体等）之间的结合。但是幅值灵敏型的 SPR 传感器对光强的噪声有严重的依赖性，同时它的探测范围极限为 10^{-6} RIU^[9]，这对于探测小生物分子如药物是远远不够的。在表面等离子体共振的其他调制方式研究逐渐趋向成熟时，相位型表面等离子体共振技术才崭露头角。在 20 世纪 90 年代后期，因折射率的变化而导致的相位反应要比幅值反应强的多，相位灵敏型 SPR 传感器展示了它卓越的优势^[10, 11]。另外，在相同的光学装置下，由于表面等离子体共振的相位改变要比幅值改变更为显著，主要表现在极小的探测极限下显示较高的灵敏度，因此在提高传感器的灵敏度方面可以利用相位检测来实现。更重要的是，相位探测传感器在 SPR 成像方面^[12]具有固定的稳定性，和在上千个通道并行探测^[13]的潜能。

在最近 20 年，关于表面等离子体波的研究和发展取得了显著的成果，主要集中在探测化学和生物传输性质的光学传感器方面。而现在利用表面等离子体共振原理的各种技术被广泛地研究，这些技术也快速地扩充并应用到物理学科以外的各种领域，如生物化学，生物医学，医药学，化学和聚合物工程等。表面等离子体共振现象因能实时地、高灵敏性地探测在液体环境中的生物化学分子之间的结合过程而引起生物领域的广泛关注。传统的生物待测物和药品的检测都需要荧光物质和放射性信号来标记，这就增加了额外的时间和成本。而 SPR 最显著的特征在于生物分子的无标记探测^[14]。因此作为最流行的无标记探测技术，表面等离子

体共振传感器非常的实用。通过探测局域微小折射率的改变，SPR 生物传感器能批量地探测薄金属表面上分子的吸收而不干扰分子间的相互反应^[15]。除了在生物医学领域，表面等离子体共振的应用还包括测量聚合物薄膜或是金属薄膜的厚度^[16]，特定气体、液体成分的探测，温度的检测^[17]，不同多层膜模型的理论分析研究和利用局域表面等离子体波研究在近场和远场的纳米光学。

1.2 研究目的和意义

高通量、微流动的 SPR 传感器展现了多样化的用途^[18, 19]，同时相位灵敏型的 SPR 传感器在提高探测极限，探测范围和探测通量方面也得到了广泛的研究。本课题利用 SPR 光学现象的近场增强性和高灵敏性的特点，首先，以衰减全反射原理和 Kretschman 经典的三层膜系结构为基础，设计新型的 SPR 激发装置，称之为 V 形槽，这种结构的优势在于保护金属膜，更换样品简单，清洗方便；其次，搭建经典实验光路—迈克尔逊干涉光路，来实现两点光源的干涉，光路的高灵敏性也是实验的需要，但对外界环境的要求非常的苛刻；继续优化重复之前的角度检测实验，为相位检测的实验光路奠定基础。最后，将角度检测和迈克尔逊干涉光路相结合来搭建实验的主光路 SPR 相位检测系统。研究在共振角下，不同折射率溶液引起的相位改变，来实现不同折射率溶液的检测和分析实验系统的灵敏性。

1.3 SPR 相位检测研究现状

1.3.1 相位检测的实现方法

沿着金属表面传播的电荷密度波^[20]被称作表面等离子体(Surface Plasmon Polarization, 简称 SPP)。SPP 主要存在于含有大量自由电子的物质或是金属的表面，这体现了 SPP 的局域性。科学研究的方向也向着通过改变表面微小结构来控制表面等离子体，这促使光子器件和集成光路逐渐小型化，与此同时，SPP 在光存储^[21]、显微术^[22]、亚波长光学^[23]中都占有重要地位。

当入射光的能量诱使金属的自由电子在金属和介质表面共同振荡，即入射光的波矢与表面等离子体的波矢匹配时，SPR 现象发生。其结果使光的辐射能量在特定的条件下转移到金属表面的 SPP 上，此时反射光强最小。大多数 SPR 激发都是利用 Kretschman 结构来产生，此结构中的棱镜的作用是将入射光耦合到金属中满足匹配关系。由于此结构制备简单而被广泛应用。SPR 的最广泛应用是在生化检测，也有应用在食品安全检测^[24]和环境检测，如大气层中某些气体的检测或是水域中重金属离子的检测^[25]，因此可以说 SPR 的实用性非常高，与生活也息息相

关。SPR 技术的出现将科学研究引领到一个新的层次。

在检测方面，SPR 技术研究比较成熟的是角度检测的传感系统。为了提高灵敏度和分辨率以及扩宽检测范围，对 SPR 传感器的研究各种各样，虽然在装置的形式上有些改变，但是机理仍然相同^[26]。表 1-1 给出了相位调制和其他三种调制方式的比较分析^[27]，得到相位检测除了在 SPR 发生时相位显著变化的特点外，还具有低噪声、平均信号和过滤信号的特点。

表 1-1 SPR 检测方式的对比^[27]

检测方法	待测物理量	信号响应	信号对噪声的抑制	典型的最小可分辨信号	典型的折射率分辨率	典型的动态范围	高通量测量的能力
强度检测	光强	—	否	—	10^{-5} RIU	0.05RIU	极好
角度检测	共振角位置	10^2 deg/RIU	是	10^{-4} RIU	10^{-7} RIU	0.1RIU	中等
光谱检测	共振波长位置	10^{-4} nm/RIU	是	10^{-2} nm	10^{-6} RIU	>0.1RIU	中等
角度光谱检测	共振角度波长位置	—	是	—	$<10^{-5}$ RIU	0.1RIU	极好
相位检测	相位改变	105deg/RIU	是	10^{-3} deg	10^{-8} RIU	0.0005RIU	极好

对于相位调制型 SPR 传感系统，在很窄的折射率变化范围内，会观察到很明显的相位突变。而这就使得相位调制的 SPR 传感系统显现出更高的灵敏度。实现相位调制型 SPR 检测有三种方法。第一种方法称为 SPR 空间干涉法，从干涉图样中提取相位信息，干涉图样是由从 SPR 激发的金属膜反射的 P 偏振信号光和另一分路的 P 偏振参考光^[11, 28-30]或是同一束中不受 SPR 影响的 S 偏振光^[31-33]干涉形成的。这种方法可以在探测器或是二维成像装置上得到纯粹的相位信息。第二种方法称为 SPR 椭圆偏振极化法，它是根据分析 P 偏振光和 S 偏振光极化偏振态来提取相位信息。尽管 SPR 极化法能通过简单的装置如利用旋转检偏器^[34]，空间光调制器^[35]来实现，但使用更多的是利用泵浦光照射到液晶^[36]上进行时间调制相位，或是压电调制器^[37]，和光弹性调制器^[38]来完成。经 SPR 反射的相位信息能在不同调制频率的谐波中得到，这也有利于去除噪声，从而提高系统的信噪比。另一方面，时间调制方法能降低对测量单一通道 SPR 单元的一维线性探测器的需要，进而能使二维 SPR 成像具有更高的灵敏度。第三种方法是光学外差干涉法，它是指在经过 SPR 反射后，分析两个具有微小频率差的偏振方向相互垂直的 P 偏振光和 S 偏振光迭加后的差频。这种方法类似于时间调制的极化法，能更有效的去除噪声和进行相位处理^[39]，但是在成像方面应用会显得更加复杂。这三种方法的共同点

在于能得到更高的灵敏度，检测极限也降低了 1-2 个数量级。不同之处在于 SPR 空间干涉法与另外两种方法相比具有更简单的信息提取方法，还能够进行光学成像，这是因为此方法在 SPR 激发的表面上具有比较好的相位横向分辨率。

1.3.2 相位检测的国外研究现状

目前，随着科学手段以及各种加工工艺的发展，尽管相位调制型 SPR 检测装置较为复杂，但由于它的灵敏度相对于以前的调制方法在数量级上能提高 1-2 倍，许多学者相继展开一系列的研究。

1996 年, Nelson^[10]等人利用光学差分干涉的方法设计了灵敏度达到 5×10^{-7} RIU 相位灵敏型的 SPR 传感器，同时还分析了相位改变与金属膜厚度有很大的关系。实验选择光学差分方法是因为其系统设计对反射光的幅值和外界干扰不敏感。SPR 激发装置由通过电子束溅射在 SF-18 玻璃棱镜上的银膜和流动样品槽组成。由 3 mW 的 He—Ne 激光器出射偏振方向为 45° 的线偏振光，通过频率为 140 MHz 的声光调制器，得到移频信号，再经过偏振方向为 45° 的偏振片使光束成线性偏振，最后光束经过偏振分束棱镜得到信号光和参考光。信号光和参考光再经过组合的 45° 偏振片到达各自的光电探测器上进行干涉叠加。最后得到的干涉光强存在一固定项，可以忽略，剩下的干涉项就含有由 SPR 产生的 P 光和 S 光的相位差信息。通过滤掉高频的谐波信号就可以得到低频的两束信号光，经过相位检测回路^[40]就可以得到相位差。这一实验明确地显示出相位检测的优越性。

1997 年, Kabashin 和 Nikitin 等人^[11, 28]利用以马赫—曾德干涉仪为基础的共光路干涉进行相位检测实验。如图 1-1 所示，激光被分光镜分为两束光，分别是参考光和信号光，信号光射入 SPR 激发单元中，能使偏振光的相位改变，同时由反射镜反射的参考光没有任何的相位改变，这两束光再经过一个分束镜的合束作用进行干涉，而需要的相位信息就可以由干涉图样得到。他们对 Ar 和 N₂ 气体进行相位检测实验，先假设相位的分辨率为 0.01° 时，此时气体的相位改变 $0.6\pi - 0.7\pi$ rad 时，探测的灵敏度极限能够达到 4×10^{-8} RIU。1998 年, Nikitin 提出了小角度干涉仪^[41]，汇聚光束照射到 SPR 激发单元上，然后通过晶体的双折射现象，P 偏振光和 S 偏振光的激光光束被分开一定的小角度，两个不同偏振状态的 P 光和 S 光再经过偏振片后进行干涉。这个装置与偏振极化的装置非常类似，除了利用双折射晶体来分离光束，还能够产生空间干涉条纹有利于通过成像处理的算法来得到相位变化。另外，干涉条纹的扭曲能在实验上验证 SPR 相位检测的金属膜的厚度和入射角度。

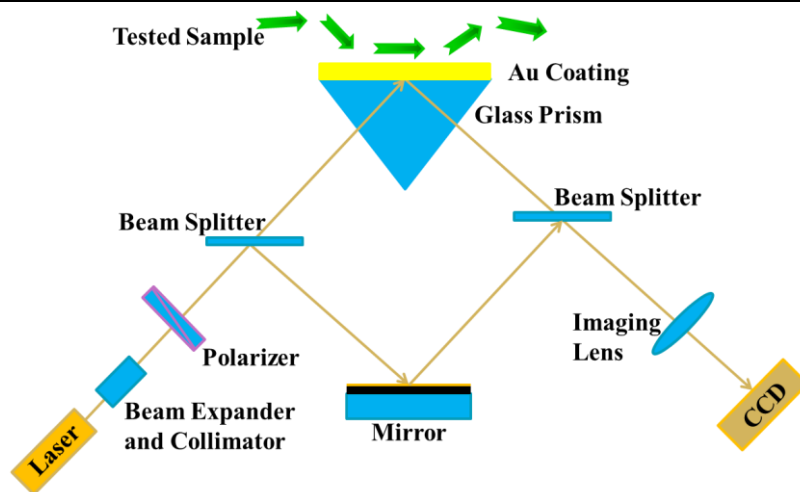
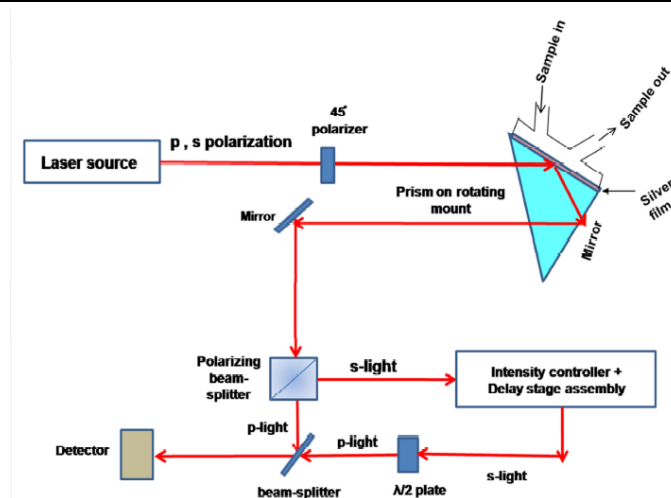


图 1-1 马赫—曾德干涉的表面等离子体共振的系统^[11]

2000 年, Notcovich 等人^[42]只利用马赫-曾德干涉装置进行 P 偏振光的 SPR 相位成像, 利用傅里叶变换来进行干涉图样和相位检测的分析。他们利用此实验系统对氮气中的氦气和氩气进行检测, 得到折射率的分辨率为 10^{-6} RIU。

2007 年, Aykut Koc 等人^[43]提出了一种更加新颖的方法。利用红外光进行 SPR 的相位检测, 同时利用硅 Si 作为棱镜材料, 设计 Kretschmann 耦合结构, 这是因为硅在红外光的照射下是透明的。他们的装置有以下三个优势: 第一, 能使灵敏度和分辨率提高一个数量级。第二, 由于 Si 的集成制造技术已经成熟, Si 的使用能使 SPR 传感器小型化。第三, 由于 Si 的折射率在红外光区比玻璃在可见光区的折射率大, 因而目标分子的折射率探测值可以达到从 1.5 到 3.5。实验结果表明, 在红外光区相位变化的程度要比可见光区的变化更加陡峭。从数量上分析, 在红外光区每 0.01° 的相位变化会使灵敏度达到 4.7×10^{-9} RIU, 而在可见光范围只能达到 5.9×10^{-8} RIU。

2014 年, 印度 Sharmila 等人^[44]提出了利用光学差分干涉光路分析 SPR 中 P 光和 S 光相位差的新方法, 如图 1-2 所示。模拟了相位变化的三维图和等高线图, 可以得到折射率变化时相位的改变情况。在相位检测技术中相位干涉型的传感系统更加新颖, 差分的相位分析方法能有效地减少 P 光和 S 光共光路系统中的噪声, 保证由 SPR 引起的相位差不受噪声的影响。利用系统进行了糖水的浓度的检测, 证实了实验系统的稳定性和可靠性。同年, 英国诺丁汉大学 Wang J 等人^[13]因使用 CMOS 相机提出更紧凑的相位灵敏型 SPR 技术。此系统可以应用到灵敏性的动态研究中, 实验结果表明阵列的灵敏度在折射率范围为 2×10^{-7} RIU 时, 要高于 10^{-6} RIU, 而在测量范围的中心处最高的折射率灵敏度到 3×10^{-7} RIU。他们还阐述了简化装置的方法, 并使灵敏度达到 10^{-8} RIU 但是会使动态范围减小。

图 1-2 光学差分干涉相位检测光路^[44]

1.3.3 相位检测的国内研究现状

20 世纪 90 年代初期，国内的一些科研机构，如上海光机所、清华大学等就着手 SPR 传感器的探索，开发研制出了基于角度检测的 SPR 传感器。并且将这些仪器初步地应用到实际的生活和科学研究中。而现在角度检测研究已经相对成熟，国内的学者也将研究重心移向相位检测。

2002 年，香港中文大学 Ho H. P. 等人^[30, 31, 45]就对干涉型的 SPR 相位检测进行广泛地研究。在研究的前期工作中^[30, 45]，他们提出应用两个流通池的实验系统，一个称为信号池另一个称为参考池，信号池加入相互作用的生物分子而参考池中没有任何相互作用，两个流通通道中的相位差被定义为信号量。这个实验系统在很大程度上提高了信噪比。不同于以前干涉技术^[41]使用的偏振片和双折射率晶体，此实验的另一个创新点在于改用半波片来将 P 偏振光旋转 90°，使之与 S 偏振光发生干涉。通过使用相位步进的压电换能器检测干涉条纹的空间移动来提取相位。由于共光路性，这种实验系统与 Kabashin 和 Nikitin 提出的马赫-曾德干涉装置^[11, 28]相比具有更加稳定的抗干扰性。2004 年，他们又提出不同的具有更高灵敏度的 SPR 相位检测系统^[30]，如图 1-3 所示。此实验中利用了渥拉斯顿棱镜将激光光束的 P 偏振和 S 偏振光分开一小角度。两束 P 偏振光和 S 偏振光分别来自马赫-曾德干涉仪的信号光路和参考光路，再分别进行干涉并用两个探测器进行采集。因为环境扰动对每个分路上 P 偏振光和 S 偏振光是相同的，两个光探测器的相位信号差对 SPR 就比较灵敏。结果显示系统的灵敏度可以达到 5.5×10^{-8} RIU。

2005 年，Shean Jen C 等人^[46]报道了相位干涉法的 SPR 光学成像体系。这个光学系统和 Ho 等人^[45]的想法如出一辙，是将 SPR 和马赫-曾德干涉光路相结合，

来测量在探测芯片上生物分子之间作用引起的空间相位差改变。此实验系统的特别之处是利用半波片将 S 偏振光旋转 90 度以确保其与 P 偏振光能进行干涉。通过五步进相移的压电换能器进行相位提取。SPR 相移干涉成像系统对于微阵列生物分子检测具有更高的分辨率和高通量探测能力，而且无需其他的标记，同时还能显示有用的定量信息。实验结果显示提高了的检测极限能达到 2.5×10^{-7} RIU，在 30 min 内相位稳定能力在 $\pi/100$ rad，其空间分辨率在 $100 \times 100 \mu\text{m}^2$ 的探测面积上能达到 $\pi/300$ rad。此实验系统成功地完成了对 DNA 微阵列无标记的检测。

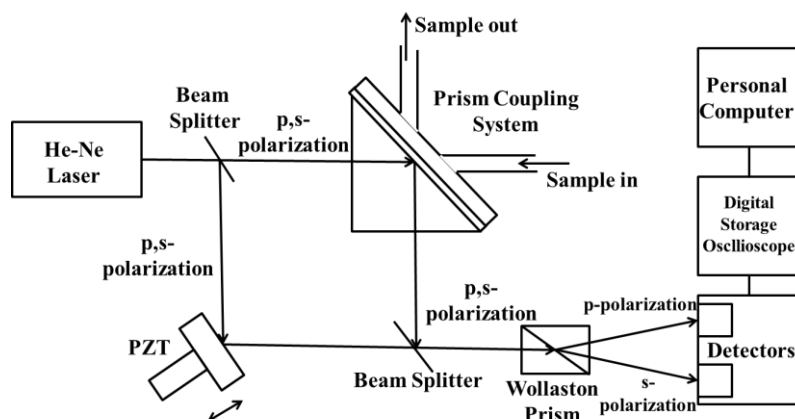


图 1-3 更高灵敏度的 SPR 相位检测系统^[30]

2008 年，清华大学的余兴龙等人^[47]在以前工作的基础上又提出了一种时域的干涉型相位检测系统，如图 1-4 所示。激光器出射的光束经过准直系统到达 1/4 波片和矩形光阑照射到微阵列探测芯片，经过扩束装置和偏振棱镜得到干涉信号。

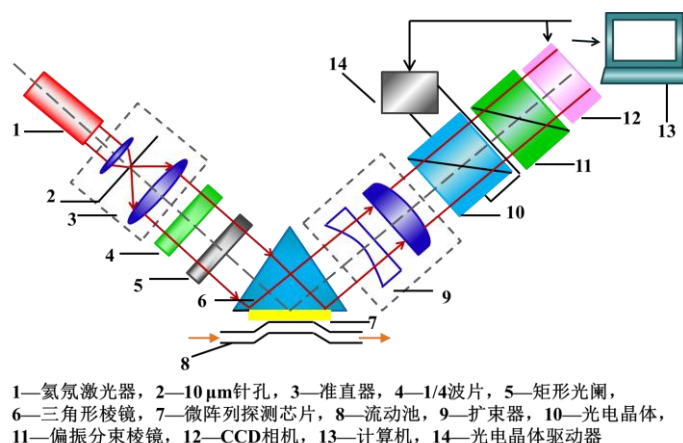


图 1-4 SPR 成像干涉系统^[47]

此实验系统的特征在于光束从探测表面反射后，经过调制器控制的光电晶体后，P 和 S 偏振光的相位差就可以被调制，进而两束光进行干涉。由于同步的相位调制，

信号获取需要利用 Stoilov 算法进行数据处理, 因此就可以获得探测单元表面折射率变化引起的反射光的相位变化。共光路的探测方法可以抑制噪声和提高探测的灵敏度。利用此实验系统进行 NaCl 溶液的检测和生物分子相互作用的检测, 实验结果分析显示可以得到高于 10^{-6} RIU 的分辨率。同时单一的 CCD 像素就可以实现一个探测单元的检测。为了更好地降低噪声, 使用 2×2 或是 3×3 像素来检测一个探测单元, 这样也很容易实现高通量多通道的测量。因此, 时域相位检测干涉在医学诊断和药物检测方面具有很大的应用潜能。

2013 年, 南开大学袁小聪等人^[48]搭建了以马赫—曾德干涉为基础的差分干涉 SPR 系统, 此系统具有低噪声的特点。从 P 光和 S 光周期变化的干涉光强中提取相位差。他们还提出将光学差分法和矢量光束相结合, 设计测量径向偏振光和角向偏振光的相位差的显微表面等离子体共振生物传感系统^[49], 如图 1-5(a)所示。理论模拟和实验结果验证此系统的灵敏度达到 7.385×10^{-7} RIU, 他们还证实了利用高数值显微物镜进行成像, 系统的动态范围达到 0.35RIU。之后又提出使用等离子珍珠型矢量光束来代替径向和角向偏振光束^[50], 如图 1-5(b)所示, 这样又更大的简化了传感系统, 灵敏度能达到 10^{-7} RIU 数量级。

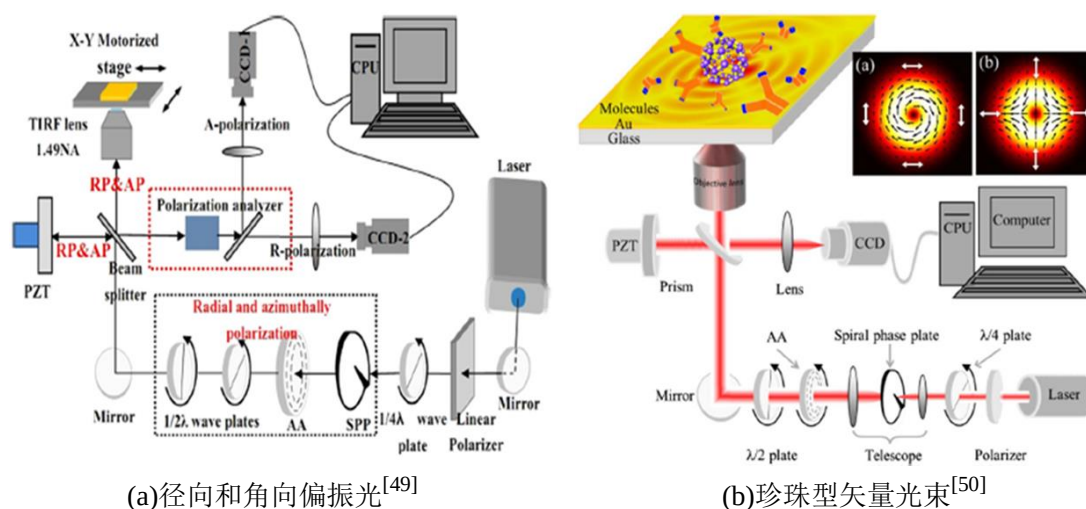


图 1-5 矢量光束的相位检测

2014 年, 天津大学刘超等人^[16]提出利用 SPR 相位检测来测量薄金属膜的厚度。他们分别模拟了横磁场、横电场的相位和金属薄膜厚度的关系。通过记录实验中包含相位信息的干涉条纹, 就可以计算出金属薄膜的厚度。通过实验结果和理论分析可以发现这种方法的可行性和可靠性。因此, 可以通过相位检测的方法来测量 SPR 耦合装置 100nm 厚度的金属膜, 可使分辨率达到纳米数量级。同年, 浙江大学的何赛灵等人^[9]提出了在 SPR 相位灵敏型成像系统一种新的棱镜相位调制装

置, 此装置包括菱形棱镜, 旋转平台和平面反射镜。棱镜相位调制装置具有很强的相位调制能力来实现较高的探测分辨率。SPR 相位灵敏型成像系统通过微流动的样品槽装置和 CCD 相机来组成。实验结果显示此系统在进行对水的相位检测时, 系统的探测分辨率达到 7.61×10^{-7} RIU, 比光强调制的检测方式提高了 16 倍。同时, 还进行了对血管生成素和抗血管生成素的检测。

2015 年, 天津人民医院的朱思伟等人^[51]将马赫—曾德干涉光路和 SPR 成像相结合, 设计成了相位 SPR 成像生物传感器实现多通道检测。此传感系统拥有 10^{-5} RIU 的灵敏度, 空间分辨率达到 $30\mu\text{m} \times 20\mu\text{m}$ 。此系统用来进行药物 cetuximab 的动力学分析, 检测了牛血清蛋白与其抗体的相互作用。

1.4 本文的主要研究内容

本文主要对 SPR 干涉型相位检测系统进行研究, 分为四部分, 第一, 系统地论述了 SPR 相位检测的研究背景, 意义和现状。其余部分为课题的主要研究内容。

第二部分主要在液体棱镜下进行 SPR 的理论模拟。首先, 结合传统的 SPR 激发结构, 设计新型的膜层结构, 并经过工艺加工制造实验需要的 V 形槽装置。然后, 根据菲涅尔公式给出多层膜的 P 光和 S 光的反射率和相位推导公式。最后, 在液体棱镜结构下理论模拟研究 SPR 角度检测和相位检测的特征曲线。角度检测研究的物理量是 SPR 发生时反射率的变化, 相位检测研究的物理量是 SPR 发生时相位的变化。重点是分析入射光源的波长、入射角度、金属膜种类及厚度、和样品溶液折射率对两种检测方式的影响。可以根据模拟的理论结果对实验参数进行设置。

第三部分主要是以迈克尔逊干涉仪为基础搭建所需要的实验系统。先从干涉理论出发模拟点光源干涉的光强变化, 并根据分振幅干涉下等倾干涉的模型对其干涉图样进行模拟, 研究厚度对干涉图样的影响。然后对迈克尔逊干涉仪光路进行改进, 设计实验基于中心光斑能量实时探测的迈克尔逊干涉系统。研究光程改变对干涉图样中心光斑能量的影响。

第四部分是在第三章的基础上结合 SPR 角度检测进行实验系统的设计。先利用琼斯矩阵理论验证实验系统。然后分析实验系统中主要的组成光路, 并对系统中主要光路的实验结果和作用进行分析, 确保每一组成部分的准确性。最后, 搭建干涉型 SPR 相位检测系统, 并在共振角附近研究入射角度, 折射率变化与相位的关系。此实验系统的主要用途是进行溶液折射率检测, 因此重点在于研究溶液折射率与相位的变化关系。

第 2 章 液体棱镜耦合结构下的 SPR 检测模拟

2.1 引言

从 20 世纪 50 年代发现表面等离子体后，这个新兴的课题就引起了科研者的广泛研究，主要研究集中在其激发方式和检测方式。而贵金属（金、银）等在表面等离子体的研究中也占有重要的地位。这是由于金属特殊的光学性质，如高电导率，负折射率，在金属和电介质的接触面上能使 SPP 传播。本章主要介绍课题的研究理论仿真模拟，在液体棱镜下表面等离子体的激发和多层膜系的反射率和相位计算，此外还简单的介绍了新型结构的实现和优势；利用 Matlab 软件模拟在两种不同检测方式下不同因素对其检测性能的影响。此部分的内容对于后续实验条件的选取具有很大的帮助。

2.2 液体棱镜耦合的基本理论

2.2.1 表面等离子体激元的激发

建立半无限大界面模型，界面的两边为各项同性非铁性介质，分别为介质 1 和 2，它们的磁导率满足 $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$ ，如图 2-1 所示。

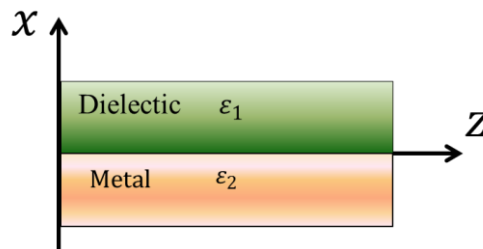


图 2-1 激发表面等离子体的无限大界面

根据麦克斯韦方程

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (2-1)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{J} \quad (2-2)$$

约去磁场矢量 $\mathbf{H}$ 后，根据表面波仅存在于界面，并且沿界面的法线方向呈指数衰减的趋势，设定方程的解后再根据边界条件可以得到以下结论：

(1) 因为正实数 α_1 和 α_2 ，由边界条件可知

$$E_{1y}^0 = E_{2y}^0 = 0 \quad (2-3)$$

说明表面等离子波一定是 TM 波或称 P 偏振波。

(2) 同时可以得到

$$\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = -\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \quad (2-4)$$

说明表面等离子波 SPP 仅限存在于两侧介电常数符号相反的介质之间。所以有金属介质就满足条件，可产生 SPP。

(3) 利用推导也可得表面等离子波 SPP 的有效折射率为

$$\frac{\beta}{k_0} = \sqrt{\frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}} \quad (2-5)$$

式(2-5)即可以看做是 SPP 的色散关系，也可以看成 SPP 的波矢方程。

考虑金属的复介电常数

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_{r2} + i\varepsilon_{i2} (\varepsilon_{i2} > 0), \quad \varepsilon_{r2} < 0, |\varepsilon_{r2}| \gg \varepsilon_{i2}, |\varepsilon_{r2}| \gg \varepsilon_1 \quad (2-6)$$

致使(2-5)式中的 β 成为复数，其实部 β_r 和虚部 β_i 可以表示为：

$$\beta_r \approx k_0 \sqrt{\frac{\varepsilon_1 \varepsilon_{r2}}{\varepsilon_1 + \varepsilon_{r2}}} \quad (2-7)$$

$$\beta_i = k_0 \frac{\varepsilon_{i2} \varepsilon_1}{2\varepsilon_{r2} (\varepsilon_1 + \varepsilon_{r2})} \cdot \sqrt{\frac{\varepsilon_1 \varepsilon_{r2}}{\varepsilon_1 + \varepsilon_{r2}}} \quad (2-8)$$

从式(2-7)可知， β_r 与 SPP 在金属界面的传播有关；而从式(2-8)可得， β_i 与 SPP 在金属法线方向的损耗有关。

通过 SPP 的色散关系，知道在空气中直接传播的光是无法在金属和介质交界处激发表面等离子体 SPP。因此为了激发 SPP，在电介质中的传播光的动量或是波矢量必须要增加，也就是要给予入射光额外的动量或是能量。所以符合波矢匹配的要求时就会产生 SPR，利用数学式表达 SPR 产生条件为

$$k_z^{in} = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_0} \sin \theta = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}} = \beta \quad (2-9)$$

由式(2-9)可知，要借助一定的耦合结构来产生 SPP 并实现其与入射光的共振。Otto 在 1968 年提出衰减全反射的棱镜耦合方法来使表面等离子体波与入射电磁波相耦合^[2]。由于在玻璃基底和金属表面的有限距离，Otto 装置对于保护金属表面非常的有利，金属表面不会被棱镜接触而损坏，另外这个装置对于单晶表面的研究也非常重要。Kretschmann^[52]改进的 Otto 装置成为现在激发表面等离子体 SPP 最著

名的装置。在 Kretschmann 装置中，与棱镜基底相接触的薄金属层厚度的数量级在 10—100 nm 之间。图 2-2 是两种激发 SPP 装置的示意图。由于 Otto 装置中的空气层的厚度难以控制，而 Kretschmann 装置的制造工艺简单便捷，在实际应用更倾向于利用 Kretschmann 装置进行研究或是激发。

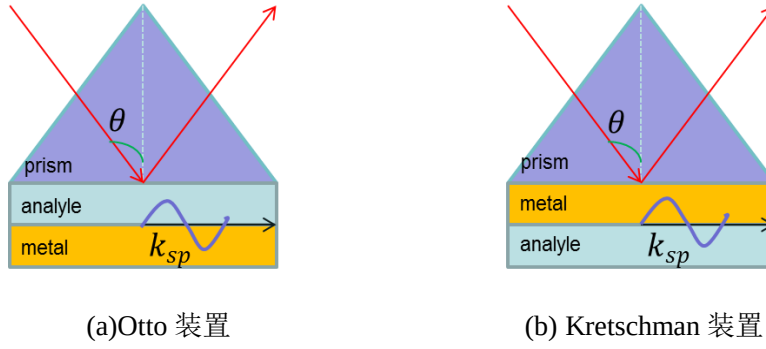


图 2-2 激发 SPR 的传统装置

2.2.2 多层膜系反射率和相位的推导

Otto 装置和 Kretschmann 装置都是以多层膜系理论和 SPR 产生条件为依据而设计的。对于传统的 N 层膜结构，利用迭代法从膜系结构的下层开始按照菲涅尔公式进行理论推导第 l 层的反射系数为

$$r_{j(l,N+1)}(\theta_l) = \frac{r_{j(l,l+1)} + r_{j(l+1,N+1)} \exp(i2\phi_{l+1})}{1 + r_{j(l,l+1)} r_{j(l+1,N+1)} \exp(i2\phi_{l+1})}, l = 0, 1, 2, \dots, N, j = p, s \quad (2-10)$$

其中，

$$r_{p(l,l+1)} = \frac{n_{l+1} \cos(\theta_l) - n_l \cos(\theta_{l+1})}{n_{l+1} \cos(\theta_l) + n_l \cos(\theta_{l+1})}, (l = 0, 1, 2, \dots, N) \quad (2-11)$$

$$r_{s(l,l+1)} = \frac{n_l \cos(\theta_l) - n_{l+1} \cos(\theta_{l+1})}{n_l \cos(\theta_l) + n_{l+1} \cos(\theta_{l+1})}, (l = 0, 1, 2, \dots, N) \quad (2-12)$$

$$\theta_l = \arcsin(n_0 \sin \theta_0 / n_l), (l = 1, 2, 3, \dots, N) \quad (2-13)$$

$$\phi_l = 2\pi d_l n_l \cos \theta_l / \lambda, (l = 1, 2, 3, \dots, N) \quad (2-14)$$

式中， n_l 为介质 l 的折射率， θ_0 为入射光的入射角度 (deg)， d_l 为介质 l 的厚度 (nm)， θ_l 为光在介质 l 的中的折射角度 (deg)， ϕ_j 为 P 光或是 S 光的相位 (deg)。

通过上面的公式最终得到入射光经过 N 层膜系后反射的 P 光和 S 光的反射系数 $r_{p(0,N+1)}$ 和 $r_{s(0,N+1)}$ ，以及与 SPR 检测中其它物理量—P 光的总反射率 R_p (ATR 角谱) 和 P 光、S 光的相位差 δ ，分别为：

$$R_p = |r_{p(0,N+1)}|^2 \quad (2-15)$$

$$\delta = \arg(r_{p(0,N+1)}) - \arg(r_{s(0,N+1)}) \quad (2-16)$$

下面是在表面等离子体共振发生时模拟 P 光、S 光的总反射率和相位的变化情况。由图 2-3 可以知道在 SPR 发生时，P 光在临近共振角处有光强的增加这是由于衰减全反射 ATR 引起的；在共振角处由于能量转移会有光强减小出现一个凹谷，而 S 光的光强变化非常平稳。P 光的相位变化较大，尤其在共振角处一即凹谷处，相位变化异常剧烈，而 S 光的相位变化幅度非常的小，可以近似的忽略，认为不变。由此也间接说明了 P 光能引起 SPR 现象的发生，而 S 光则不能。

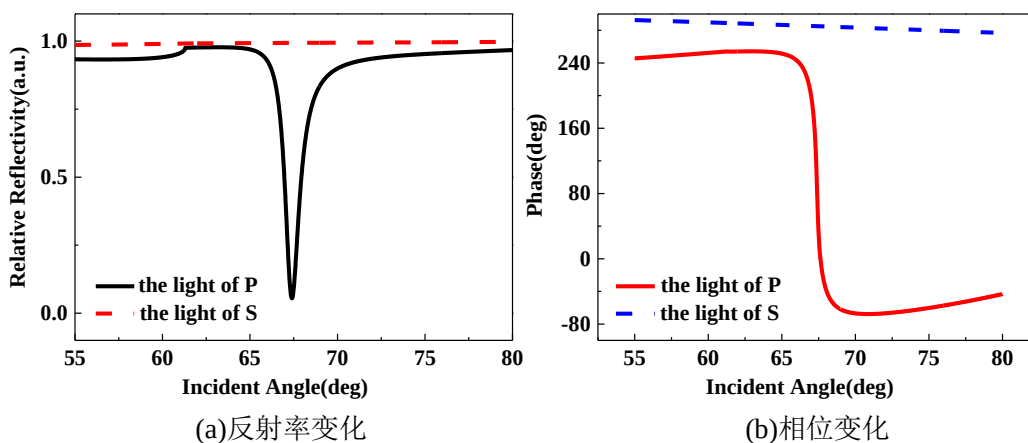


图 2-3 P 光和 S 光的反射率和相位变化

以 Otto 装置和 Kretschmann 装置为基础，根据多层膜系设计液体棱镜耦合结构，如图 2-4 所示。通过不锈钢工艺加工，制作 V 形样品槽，在里面注入液体，就构成液体棱镜。在 V 形样品槽的一侧刻出圆形凹槽，在此处底面固定薄的银反射镜，然后再在此上面构建膜层。先切割相同尺寸的圆形玻璃，厚度为 170 μm ，在圆形玻璃上附着金属膜，一般为金膜或银膜厚度大约在 40 nm 至 60 nm 之间，然后用玻璃胶将其固定在 V 形样品槽侧面的圆形凹槽上，值得注意的是在银反射镜和金属膜之间有空气层。这种液体棱镜耦合结构具有清洗简单，提高金属膜使用寿命的优势。

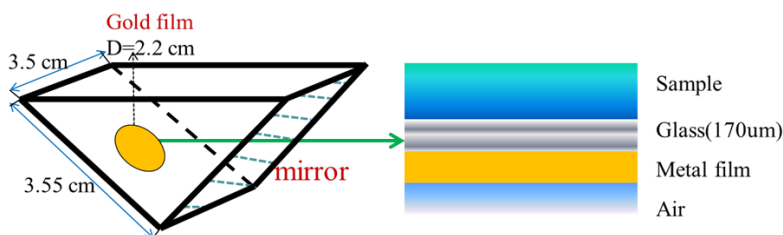


图 2-4 V 形样品槽和膜层结构

2.3 液体棱镜下 SPR 检测特征曲线模拟

SPR 检测调制方式分为 4 种, 分别是^[10]角度检测调制、波长检测调制、强度检测调制和相位检测调制。角度调制技术是指测量单色光在一定角度范围内反射光强的幅值变化。理论上的 SPR 角度反射光谱除了激发的 SPP 的耦合共振角 θ 外, 还包含在共振角附近的衰减全反射特征。SPR 波长调制是指在设定特定的入射角度下, 采用复合光源来改变入射波长来探测反射光强变化情况。SPR 波长调制曲线也存在一共振波长 λ , 来表征共振吸收。强度调制是最直接的 SPR 检测方式, 在入射角度 θ 和入射波长 λ 固定的情况下测量光强。但是光强调制的弊端是不能区分样品折射率和其他变量引起的变化, 并且在实验中的实用性较差。之前的三种调制方式测量的光强量都与相位没有直接关系的, 但是, 按照菲涅尔公式可知, 在样品的折射率变化时, 反射光的相位会剧烈的变化的。相位检测调制具有更灵敏的优势, 对于有限的折射变化相位具有较陡的斜坡。这四种调制方式都受到耦合结构金属膜材料、金属膜厚度、样品折射率和光的角度和波长的影响。主要讨论在传统棱镜结构和液体棱镜耦合结构下这些因素的改变对角度检测和相位检测性能的影响。

2.3.1 角度检测特征曲线的模拟

SPP 与入射光的波矢相等时, 两束电磁波就因耦合引发共振。此现象由角度检测的光强变化图谱表征的最明显。在角度检测下, 由相对反射率最小值、相对反射率半高宽度、ATR 后的回升高度、共振角度四个量来标定它的性能。相对反射率半高宽度是衡量角度检测方式灵敏度与探测范围的重要指标。下面从金属膜材料、金属膜厚度、入射波长和溶液折射率等四个方面来分析对角度检测的影响。

(1) 金属膜材料对 SPR 角度检测的影响

选取材质为金和银两种金属膜, 并选定两个厚度 40 nm 和 50 nm, 假定 632.8 nm 的入射波长照射改进的膜层, 探究金属膜材料对 SPR 角度图谱的影响, 如图 2-5 所示。

对于 40 nm 的金膜和银膜, 可以看出金膜的 ATR 后回升高度要比银膜的高一些; 相对反射率最小值比银膜的小的多, 接近 0; 共振角要比银膜的大, 不足之处在于相对反射率的半高宽度要比银膜宽得多, 也说明金膜的灵敏度要弱一些, 但是探测范围相对宽些。而 50 nm 的金膜和银膜变化情况与 40 nm 厚度的变化差不多, 特别之处在于 50 nm 银膜的最小相对反射率接近于 0, 相对反射率的半高宽度更窄, 灵敏性更好。50 nm 的金膜灵敏性相对于 40 nm 的金膜来说也有提高。此外,

在图 2-5 所示的曲线，金膜的角谱曲线上的波动比银膜大，是因为金膜的共振吸收程度较弱，易受噪声的影响。

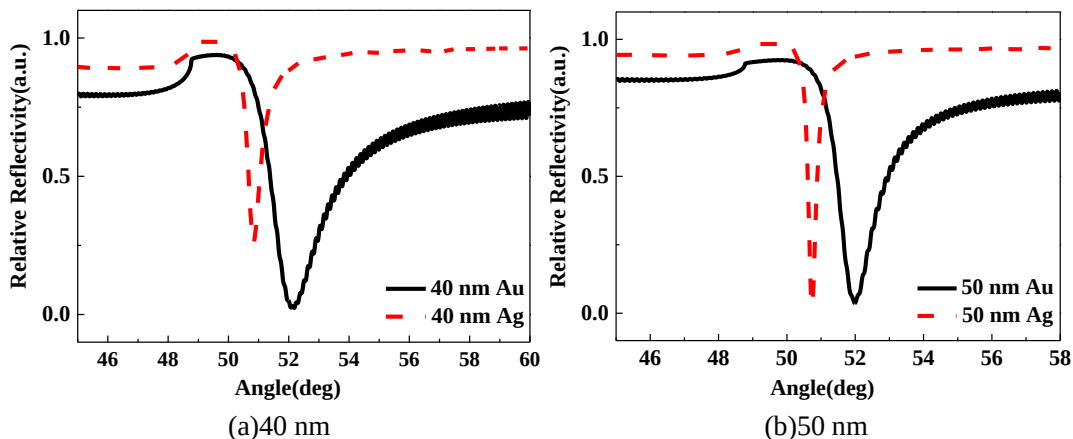


图 2-5 同一厚度下金属膜角度图谱

(2) 金属膜厚度对 SPR 角度检测的影响

不同材质的金属膜的厚度严重影响 SPR 的发生，如图 2-6 所示。对于金膜厚度逐渐增加时，反射率的最小值变大，反射率半高宽度变窄，同时这也说明共振吸收变强，ATR 后的回升高度变低，共振角的几乎没有明显变化。对于银膜的变化情况与金膜具有大致的趋势，任意厚度下银膜的反射率半高宽度都比金膜的要窄的多，具有更高的灵敏性。银膜的厚度为 55 nm 时，反射率最小值最小，反射率半高宽度相对来说较窄，是实验上采用的膜厚度。

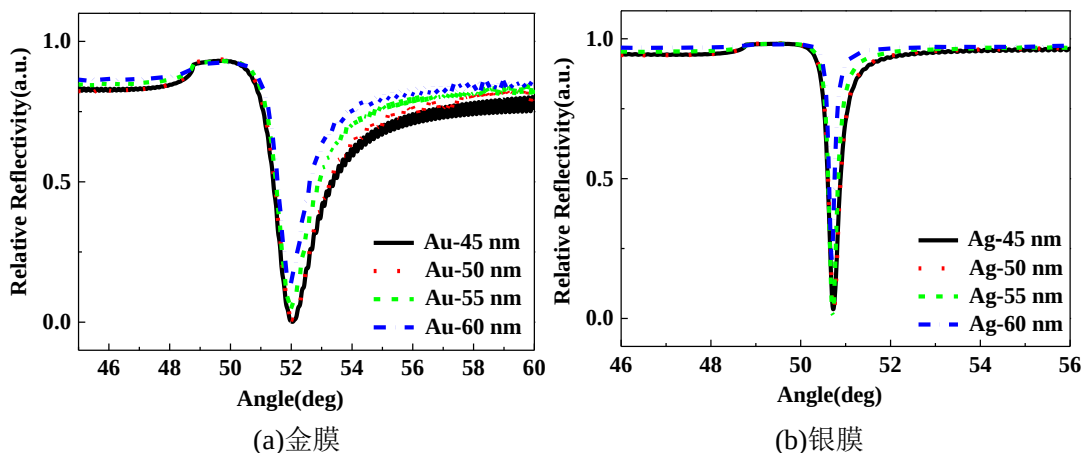


图 2-6 不同厚度下金属膜的角谱曲线

(3) 入射波长对 SPR 角度检测的影响

在金膜和银膜的条件，分别模拟入射波长对反射率的影响，如图 2-7 所示。可以发现随着入射波长的加大，金膜的反射率的最小值没有具体的规律可言，只

发现在 707 nm 的波长下具有最小值；金膜的反射率最小值对应的共振角则具有减小的趋势，金膜的 ATR 后回升高度在慢慢地减小，金膜的反射率的半高宽度在逐渐地变窄。这也体现波长的增加能使共振吸收增强。对于银膜的情况，反射率的半高宽度和反射率最小值对应共振角的变化情况和金膜的情况相同，反射率的最小值在 707 nm 和 921 nm 的波长最小，ATR 后的回升高度在银膜的情况下看不出明显的变化趋势。

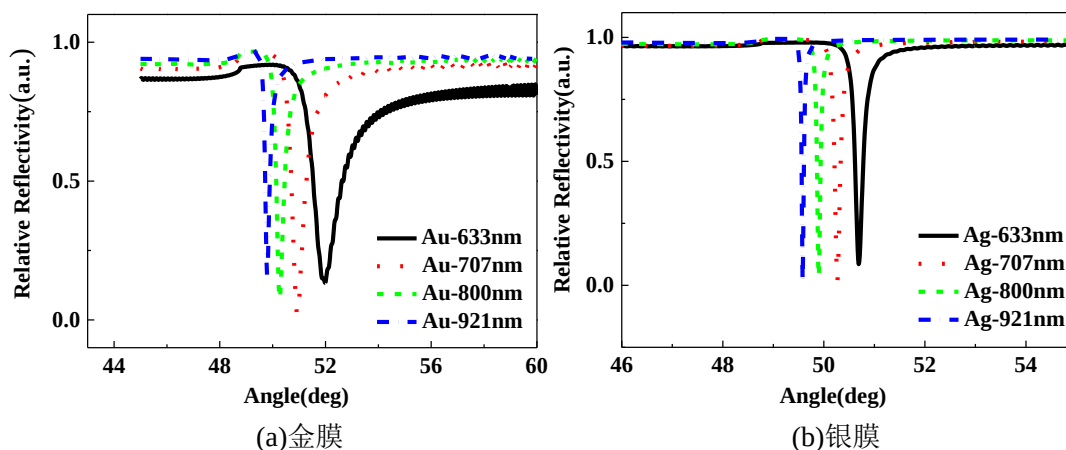


图 2-7 不同波长下金属膜的角谱曲线

(4) 测量溶液折射率对 SPR 角度检测的影响

测量溶液折射率对角度检测反射率曲线的影响是角度检测传感的重要依据和主要目的。之前的影响因素可以看成是实验完成效果完美程度的条件，而测量溶液折射率的影响可以看成是实验的最终目标。通过理论模拟出测量溶液对 SPR 曲线的影响，如图 2-8 所示。

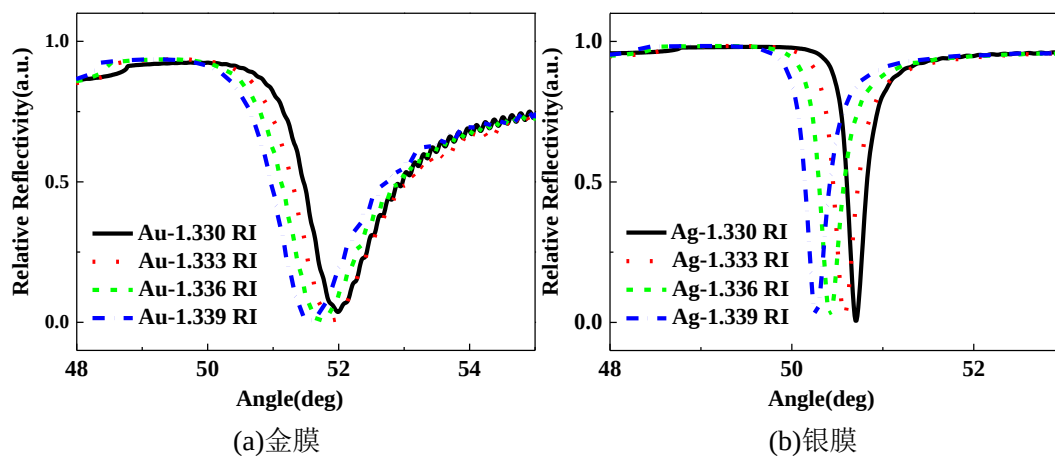


图 2-8 不同溶液下金属膜的角谱曲线

在特定的金膜和银膜的情况下，选取四个测量溶液的折射率进行数值模拟。

可以发现随测量溶液折射率的加大, 反射率的共振角向偏小值方向偏移。另外, 对于同一折射率的溶液, 在金膜条件下共振角要比在银膜条件下的共振角大的多, 在金膜下的探测宽度要比在银膜的探测宽度宽, 相应的金膜共振吸收较弱, 金膜的灵敏度要低一些。

2.3.2 相位检测特征曲线的模拟

相位检测是在角度检测的基础上, 通过检测 P 光和 S 光的相位的差值来得到待测溶液的折射率变化。以多层膜结构并结合菲涅尔公式进行模拟可以得到相位与折射率的关系。在角度检测曲线的基础上, 进行 P 光相位曲线的模拟。如图 2-9 所示, 可以发现在光的反射率与入射角度的关系曲线上, 当光的反射率出现最小

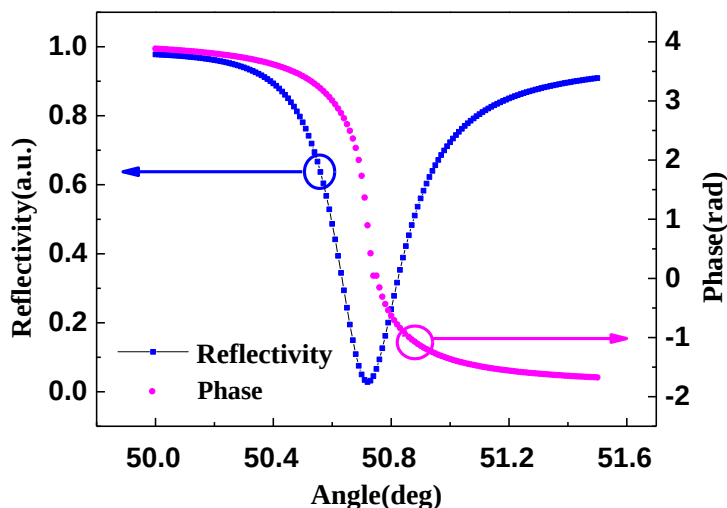


图 2-9 P 光的相位和反射率变化曲线

值时, 光会出现相位突变。对于存在相位突变的位置应将相位的跳变去除, 进行连续地圆滑处理后, 可以从突变位置附近的斜率和测量范围进行分析, 斜率的大小代表灵敏度, 斜率的在横轴处的宽度代表测量范围, 来判断相位变化的灵敏情况。在相位检测中, 金属膜的种类和厚度、入射波长、入射角度对相位检测的灵敏度和检测范围都有影响。下面就对于金属膜材料的不同、膜厚度的不同、以及波长的不同对 P 光的相位变化的影响进行模拟分析。

(1) 不同的金属膜材料对于相位检测曲线性能的影响。

见图 2-10, 是光源波长为 633 nm 的光照射到棱镜-金属膜-水的三层膜结构下, 研究金、银膜的相位曲线变化。从图 2-10(a)可以看出在 45 nm 的厚度下金、银膜的相位存在相位突变, 变化趋势相同, 但银膜的测量范围比金的相对来说大一些。从图 2-10(b)可以看出银膜的在 50 nm 的厚度下有相位突变, 金膜在 50 nm 的厚度

下相位是连续变化的。

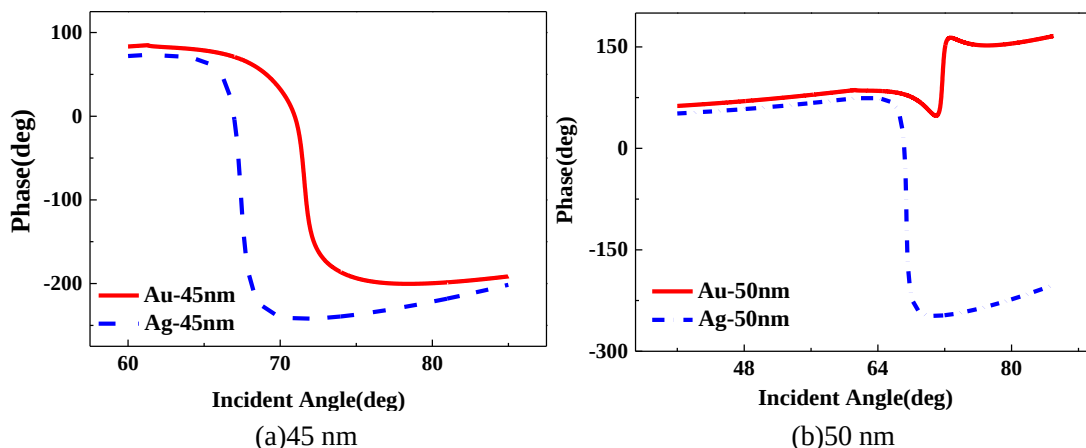


图 2-10 不同材料金属膜的相位变化曲线

(2) 不同厚度的金属膜对相位检测曲线性能的影响。

由于金、银的金属性质不同，在发生 SPR 时所要求的外界条件也会不同。如图 2-11 所示是分别在 633 nm 波长下对于金膜、银膜在四种不同厚度的三层膜（棱镜-金属膜-水）结构下进行相位曲线模拟。分析得到金膜在 40 nm、45 nm 的厚度下同时在入射角大约为 71° 附近存在相位突变，而在 50 nm 和 55 nm 的厚度下相位连续变化不存在相位突变，这也可以视为金膜作相位传感层厚度的选择依据。对于银膜可以从右图中发现在 50 nm、45 nm、40 nm 厚度都存在相位的突变，并且在一定范围内，随膜厚度的增加，探测的灵敏度增强，相反的探测范围变小，50 nm 厚度下灵敏度最高但是探测范围最小。在 55 nm 厚度下相位是连续变化的。因此，相位的变化趋势与金属膜的厚度有关。在实验时，一般使用是 45 nm 的金膜或 50 nm 的银膜作为传感层。

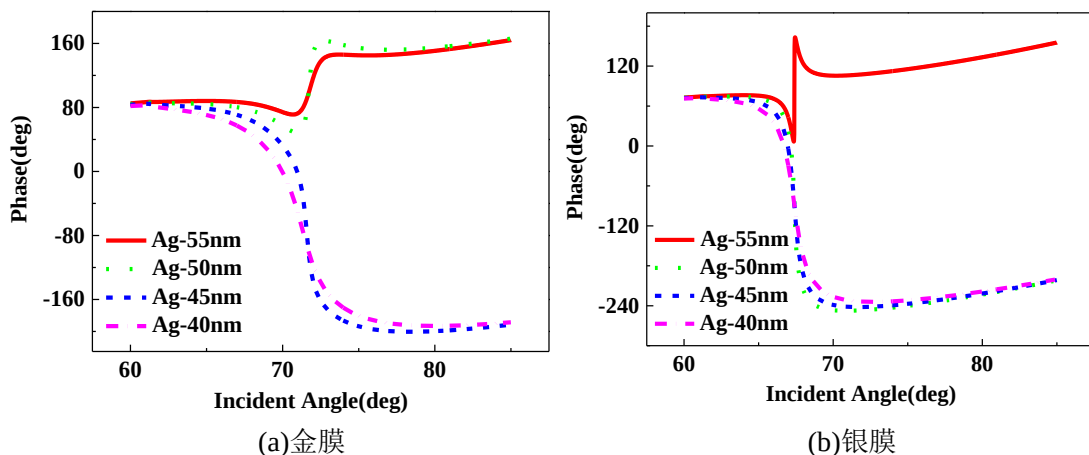


图 2-11 在同一波长不同厚度下相位变化曲线

(3) 不同波长对一定厚度金属膜的相位曲线性能的影响。

对于不同材料的金属膜选用的厚度为 50 nm 进行模拟。在图 2-12 观察相位的变化趋势可以发现, 50 nm 的金膜在 707 nm、800 nm 的波长下存在相位突变, 而在 633 nm 和 921 nm 的波长下, 相位都是连续变化的; 50 nm 的银膜在四种波长下都存在相位突变, 并且随着波长的增加, 入射时的初始角度逐渐减小; 另外, 随着波长的增加, 相位变化也越来越剧烈, 灵敏度也越高, 但是探测范围却在逐渐减小。

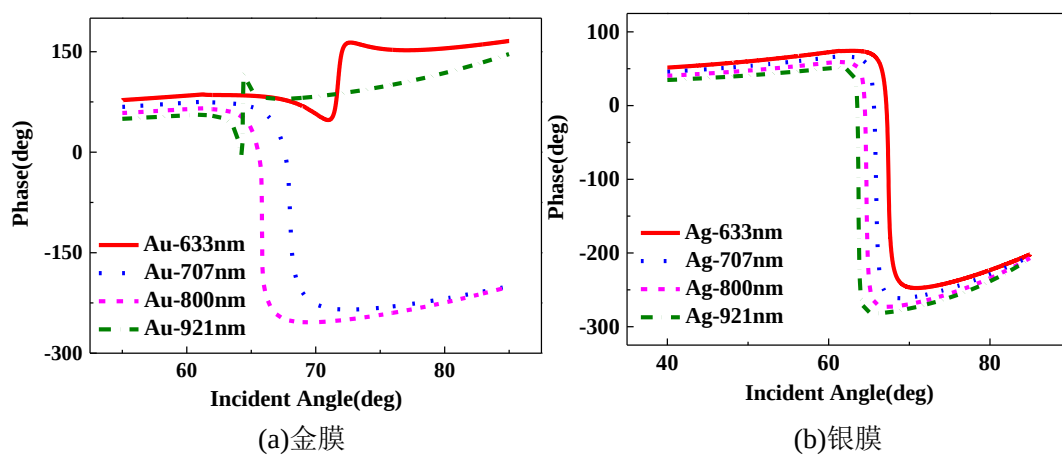


图 2-12 在同一厚度不同波长下相位变化曲线

(4) 研究不同入射角对相位曲线性能的影响。

在 633 nm 的波长下模拟厚度为 50 nm 金、银膜的相位变化曲线, 如图 2-13 所示, 发现银膜在此波长下会有相位突变, 金膜的相位只是连续的变化。随着入

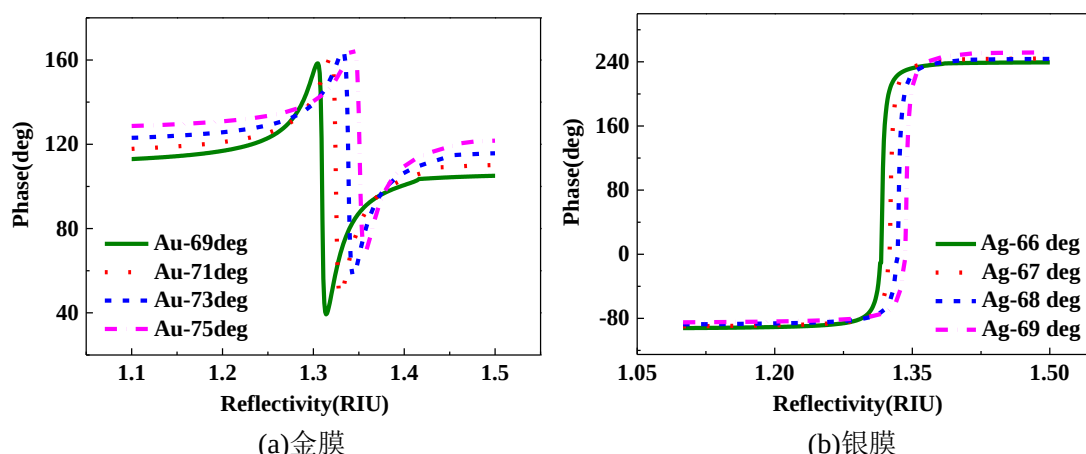


图 2-13 633 nm 波长下在不同入射角度的相位变化曲线

射角度的增加, 探测的溶液的折射率也在逐渐增加。此外, 见图 2-13 相位变化具有两种趋势。这样的变化行为是由两种阻尼系数的大小引起的, 这两种阻尼系数

分别是内部阻尼和辐射阻尼^[53]。对于在小于一定厚度的范围内（银膜为 50 nm，金膜为 45 nm），SPP 光场的能量主要通过辐射阻尼散失，尤其是 P 光场和棱镜耦合后辐射到空间中。当金属膜的厚度超过此厚度，内部阻尼起到主要作用，能量在金属的内部以热的形式损耗。对于相位变化曲线中含有两种变化行为，是因为除了金属膜外，主要阻尼系数还受待测溶液的影响。

图 2-14 是在 707 nm 波长下模拟厚度为 50 nm 金膜和银膜的相位变化曲线图。与之前得到的 50 nm 厚度金银膜在此波长下都存在相位突变相一致。随着光照射到金膜和银膜角度的增加，使的相位特征曲线剧烈变化区向着高折射率溶液的方向偏移，变化趋势没有明显的改变，但是相位曲线变化区更加剧烈，灵敏度也有所提高，其表征的探测区宽度减小。同时，金膜、银膜在不同的入射角度下，相位突变是对应的待测液体的折射率是不同的。

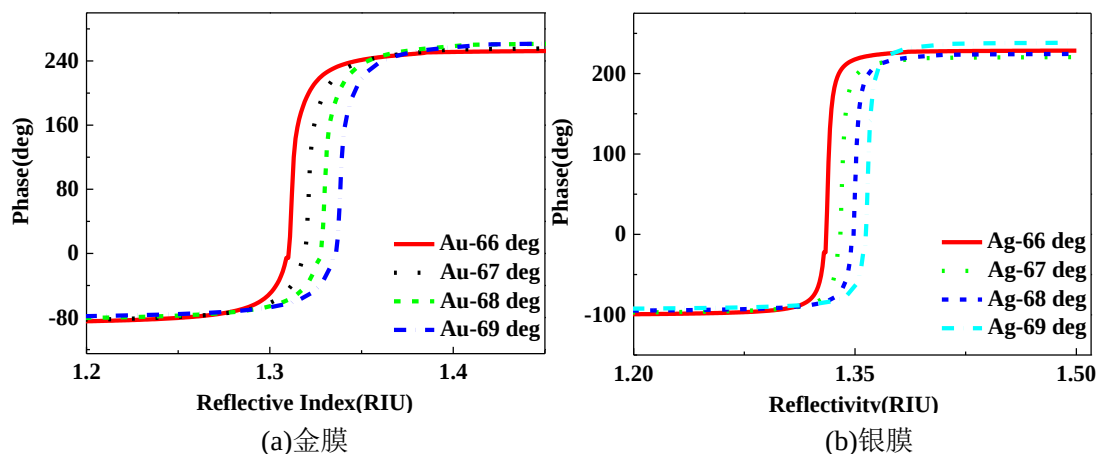


图 2-14 707 nm 波长下在不同入射角度的相位变化曲线

总之，对于金膜、银膜在 SPR 发生时，不同波长下要发生相位突变都对应着特定的厚度。金膜、银膜的探测范围存在差异，金膜在 633 nm 的波长下测量的溶液折射率范围要比 707 nm 波长下小；银膜在两个波长下的测量范围没有太大的变化。为了实验的稳定性，实验一般选用 633 nm 波长的激光器。

前面分析模拟的是在传统的棱镜耦合结构相位变化曲线。而实验时采用液体棱镜耦合结构，所以需要模拟分析实验所用膜结构的相位变化曲线。之前的 SPR 角度检测是利用新的四层膜结构进行模拟，而在相位检测时，由于玻璃层相位的随机性，只进行样品溶液—金属—空气三层膜结构进行理论的数值模拟。

利用 633 nm 的波长对不同厚度的银膜进行相位变化。由图 2-15 可知，在 50 nm 的厚度下，随着膜厚度的增加，相位变化的斜率变大，灵敏度提高，探测范围减小。

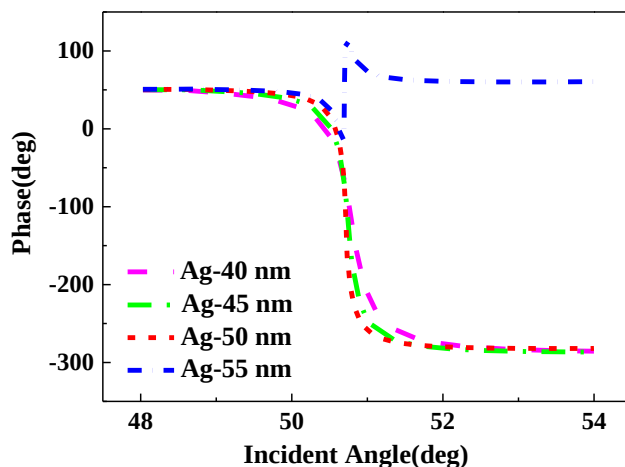


图 2-15 水-不同厚度银膜-空气的相位变化曲线

在水—银膜—空气的三层膜结构，银膜厚度为 50 nm 情况下，研究波长的改变对相位变化曲线的影响，如图 2-16 所示。随着波长的增加，共振位置向小角度偏移，与棱镜耦合结构相比，液体棱镜的共振时要求的入射角度要小一些。在可见光区的三个波长，银膜的检测灵敏度和范围相差不大，相位突变幅值较大，在红外区，相位的突变幅值变小。

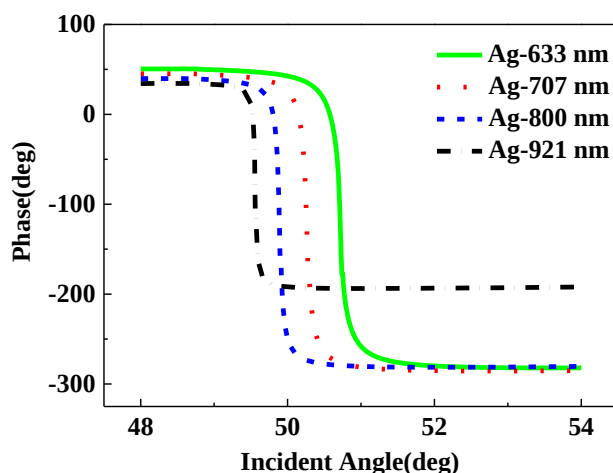


图 2-16 水-银膜-空气在不同波长下相位变化曲线

在水—银膜—空气的三层膜结构下，改变光的入射角度，采用 633 nm 波长，银膜厚度为 50 nm 的情况模拟相位变化，如图 2-17 所示。发现入射角度变大时，相位突变位置会向数值较小的溶液折射率处偏移，而探测灵敏度或是探测宽度没有太大影响。

由图 2-16 和图 2-17 可知，在 633 nm 波长，银膜厚度为 50 nm 下的液体棱镜共振位置大约在 50.7° 附近。因此在共振位置附近改变入射角度来观测待测溶液折射率的变化与相位的关系，入射角度越大，待测溶液的折射率越小。且在共振附

近，待测溶液折射率与相位成线性关系。这对于后续的实验做出了理论指导。

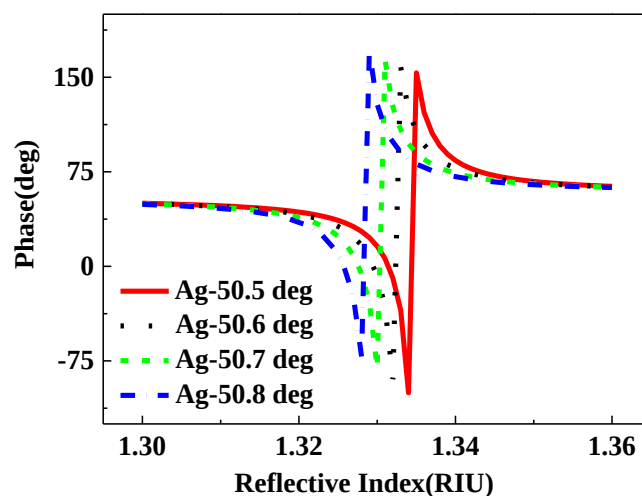


图 2-17 待测溶液—银膜—空气在不同角度的相位曲线

2.4 本章小结

本章主要是利用菲涅尔公式计算推导多层膜的反射率和相位变化，并根据 Kreschman 结构重新设计新型的多层膜结构，可以采用不同折射率溶液来模拟液体棱镜，并设计 V 形样品槽来盛放溶液，这样的结构有助于金属膜使用寿命的提高，清洗也非常便捷。在角度检测和相位检测的情况下，进行理论模拟其反射率和相位的数值变化。研究不同因素如金属的材料、金属膜的厚度、入射波长和溶液折射率对它们的影响。在角度检测下，可以得到银膜的反射率半高宽的要比金膜的窄很多，相应的银膜的灵敏度要比金膜的灵敏度高的多，由于灵敏度和测量范围的矛盾性，可知在追求大的测量范围时，金膜的效果要比银膜的好很多。同时可以发现在一定范围内随厚度增加，反射率的最小值变大，反射率半高宽度变窄，ATR 后的回升高度变低。入射波长的加大，反射率最小值对应的共振角则具有减小的趋势，反射率的半高宽度在逐渐地变窄。而随测量溶液折射率的加大，反射率的共振角向小值方向偏移。对于同一折射率的溶液，在金膜条件下共振角要比在银膜条件下的共振角大的多。对于相位检测的相位曲线的变化规律是：在一定的厚度范围内，随着金属膜厚度的增加，相位在共振处斜率变大，其对应的灵敏度提高，探测的范围减小。对于 50 nm 厚度的银膜，随入射波长加大，相位在共振处斜率较大，灵敏度较高，检测范围变小。对于不同折射率的待测溶液与相位的变化，折射率越小，要求的入射角度就越大。且在共振位置处，相位与折射率成线性关系。

第3章 基于中心光斑能量实时探测的迈克尔逊干涉系统

3.1 引言

1881年, 美国科学家 Michelson^[54]设计了迈克尔逊干涉仪, 目的是测量光速。迈克尔逊干涉仪的应用是通过分析干涉条纹的移动来进行微小位移的测量。这种分析方法的实时性较差, 不能及时记录变化信息。所以本章以迈克尔逊干涉仪为基础, 提出一种新的实验方法是基于中心光斑能量的实时探测, 来及时地记录信息。先从光干涉的理论出发, 结合分振幅干涉的相关原理来分析迈克尔逊干涉。模拟干涉图样。对迈克尔逊干涉仪进行改进, 搭建干涉光路, 实现点光源干涉, 并利用不同的波长的激光器进行中心光斑能量实时探测的实验。

3.2 迈克尔逊干涉的理论

3.2.1 两个点光波的干涉迭加

光作为一种电磁波, 用 ω 代表光频率, 在 Q 点处的光矢量可以用电场强度 $\mathbf{E}$ 和磁场强度 $\mathbf{H}$ 的矢量场来描述

$$\mathbf{E}(Q, t) = \mathbf{E}_0(Q) \cos[\omega t - \varphi(Q)] \quad (3-1)$$

$$\mathbf{H}(Q, t) = \mathbf{H}_0(Q) \cos[\omega t - \varphi(Q)] \quad (3-2)$$

但在各项同性介质下, 考虑傍轴近似可以用标量场来表示

$$U(Q, t) = A(Q) \cos[\omega t - \varphi(Q)] \quad (3-3)$$

然后将光场表示成复指数的形式

$$U(Q, t) = A(Q) e^{\pm i[\omega t - \varphi(Q)]} \quad (3-4)$$

指数上的正负号不影响运算, 一般选用负号

$$U(Q, t) = A(Q) e^{-i[\omega t - \varphi(Q)]} = A(Q) e^{i\varphi(Q)} e^{-i\omega t} = U_0(Q) e^{-i\omega t} \quad (3-5)$$

$U_0(Q)$ 为在 Q 点的复振幅。由于一般采用的单色光, 可以将时间因子略去。

用光的复振幅来表示光强

$$I(Q) = [A(Q)]^2 = U^*(Q)U(Q) \quad (3-6)$$

其中, $U^*(Q)$ 是 $U(Q)$ 的复共轭。

光在空间传播相当于多列波同时存在, 满足波的迭加原理, 在交叠区域的某

一点的振动可以看成每列波在该点处振动的迭加。在均匀介质的两个同频率的点波源在任意一点的复振幅的数学表示式为

$$U(Q,t)=U_1(Q,t)+U_2(Q,t) \quad (3-7)$$

由于光波传播的同时性，不考虑时间的影响，在任意一点的光强公式为

$$\begin{aligned} I(Q) &= [A(Q)]^2 = U^*(Q)U(Q) \\ &= [U_1^*(Q)+U_2^*(Q)][U_1(Q)+U_2(Q)] \\ &= [A_1(Q)]^2 + [A_2(Q)]^2 + A_1(Q)A_2(Q)(e^{-i\varphi_1(Q)+i\varphi_2(Q)} + e^{i\varphi_1(Q)-i\varphi_2(Q)}) \end{aligned} \quad (3-8)$$

即

$$I(Q) = I_1(Q) + I_2(Q) + 2\sqrt{I_1(Q)I_2(Q)} \cos(\delta(Q)) \quad (3-9)$$

其中， $\delta(Q) = \varphi_1(Q) - \varphi_2(Q)$ 为两光波在该点的相位差值， $I_1(Q) = [A_1(Q)]^2$ 和 $I_2(Q) = [A_2(Q)]^2$ 分别为在 Q 点的两光波光强值，另外， $2\sqrt{I_1(Q)I_2(Q)} \cos(\delta(Q))$ 为干涉项。当 $r_1, r_2 \gg d$ ，可认为两光波等强度， $A_1(Q) = A_2(Q) = A$, $I_1(Q) = I_2(Q) = A^2$ ，所以在任意一点的光强迭加公式可以化简为

$$I(Q) = 2A^2[1 + \cos \delta(Q)] = 4A^2 \cos^2 \frac{\delta(Q)}{2} \quad (3-10)$$

从此式可以看出，迭加光强的分布 $I(Q)$ 与相位差 $\delta(Q)$ 存在着周期的关系见图 3-1。

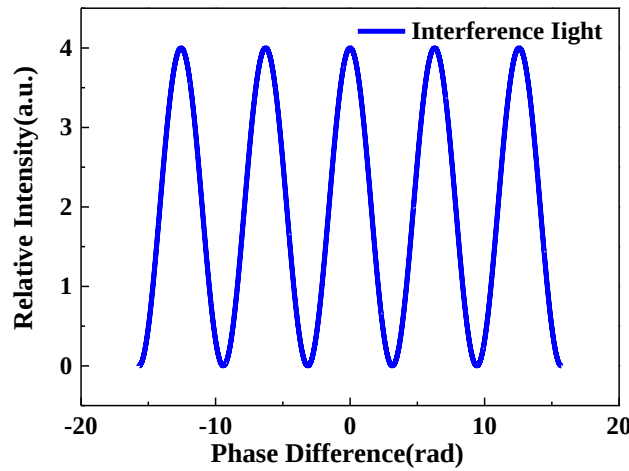


图 3-1 相位差与相对光强的关系

考虑到每列光波在研究点的具体相位

$$\varphi_1(Q) = \varphi_{10} + \frac{2\pi r_1}{\lambda} \quad (3-11)$$

$$\varphi_2(Q) = \varphi_{20} + \frac{2\pi r_2}{\lambda} \quad (3-12)$$

其中, φ_{10} 和 φ_{20} 分别表示两光波的初始相位, 两束光波的相位差值为

$$\delta(Q) = \varphi_1(Q) - \varphi_2(Q) = \varphi_{10} - \varphi_{20} + \frac{2\pi(r_1 - r_2)}{\lambda} \quad (3-13)$$

在同相光源的情况下, $\varphi_{10} = \varphi_{20}$, 相位差为

$$\delta(Q) = \frac{2\pi(r_1 - r_2)}{\lambda} \quad (3-14)$$

定义光程差 $\Delta L = r_1 - r_2$, 得相位差与光程差满足正比例关系。

光场中的迭加强度存在极大值 $I(Q) = 4A^2$ 的条件为

$$\Delta L = k\lambda \quad (3-15)$$

存在极小值 $I(Q) = 0$ 的条件为

$$\Delta L = (k + \frac{1}{2})\lambda \quad (3-16)$$

在上述两式中 k 的取值 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 。最后得到的平均光强值为 $2A^2 = I_1 + I_2$ 。

3.2.2 迈克尔逊干涉仪模型

迈克尔逊干涉仪的光路组成, 如图 3-2 所示。光路中 L 表示光源, 选择白色

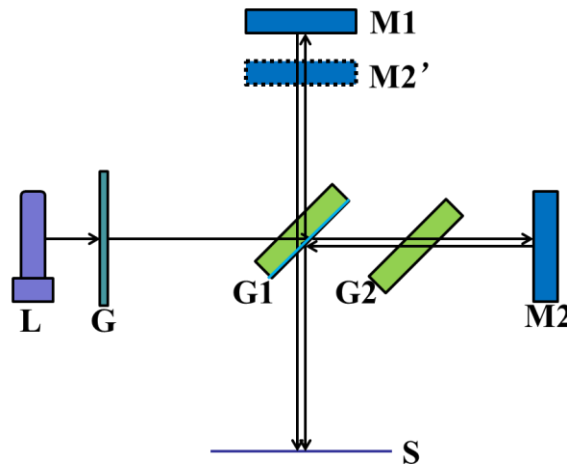


图 3-2 迈克尔逊干涉仪

光源或是单色光源; G 表示毛玻璃, 用来扩展光源; G1 和 G2 是两个厚度和折射率相同的玻璃板, 玻璃板 G1 一层涂有薄的半透半反银膜, 用来平分光束能量, 玻璃板 G2 是用来补偿光在另一光路玻璃板中传播时引入的光程差, 所以称之补偿板。M1 和 M2 是两个相同的磨平的精密平面镜, 用来反射光束, 改变传播方向。S 为接收屏, 接收干涉图样。图示中 M2' 是 M2 相对于平面镜 M1 的虚像。光源

发出光，经过毛玻璃变为面光源，具有不同的入射角，照射到玻璃板 G1 透过半反半透的银膜，分为两束分布相等的光，一束为透射光，经过玻璃板 G2 到达反射镜 M2 上再被反射回玻璃板 G2 到达玻璃板 G1 银膜面被反射到接收屏，此束光共穿过玻璃板 3 次；另一束为反射光，经过玻璃板 G1 上的银膜反射后直接到达平面镜 M1 上，被反射透过玻璃板 G1，到达接收屏，这束光也是经过玻璃板 3 次。之后，透射和反射光束干涉迭加在接收屏上形成干涉环。平面镜 M2 的虚像 M2' 和平面镜 M1 组成一厚度相同的空气膜，发生等倾干涉而产生明暗相间的圆环现象。

讨论两束光的光程差的改变引起干涉的产生，由于迈克尔逊干涉仪的两个平面镜之间的空气膜可以近似看成上下表面平行的薄膜，在薄膜上下表面反射的光束之间进行叠加，产生干涉。建立厚度相同的膜模型，如下图 3-3 所示。

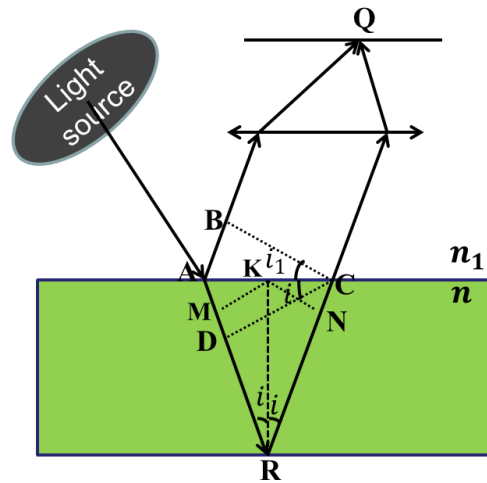


图 3-3 等厚薄膜干涉模型

利用直线 BC 连接两个相互平行的反射线，由于等光程性， $BQ = CQ$ ，于是得 $\Delta L = (ARC) - (AB)$ ，做 AR 的垂线 CD，由于 $AB = AC \sin i_1$ ， $AD = AC \sin i$ ，所以

$$AB / AD = \sin i_1 / \sin i = n / n_1 \quad (3-17)$$

式中 i_1 , i 为入射角和折射角， n , n_1 分别为两介质的折射率。根据比例关系交叉相乘得 $nAD = n_1AB$ ，若上下两介质相等得 $AD = AB$ 。所以

$$\Delta L = (DRC) = n(DR + RC) \quad (3-18)$$

薄膜上 KR 连接上下表面，再分别做 AR 和 RC 的垂线 KM, KN，可以得出相等关系 $MD = AM = NC$ 。再考虑薄膜的厚度 h ，得到 $MR = RN = KR \cos i = h \cos i$ 。最后得到严格解

$$\Delta L = 2nh \cos i \quad (3-19)$$

当 ΔL 满足极大和极小值条件时，即薄膜的厚度发生变化时，会产生明暗相间

的干涉圆环。在实际实验时，使光束垂直照射，即 $i = 0$ 。根据式(3-19)，设定入射波长为 532 nm，薄膜厚度为 0.122 μm 和 0.1 μm ，进行等倾干涉得到的图样，如图 3-4 所示，图(a)中心光斑为暗纹，图(b)中心光斑为亮纹。迈克尔逊干涉仪的实验一般通过分析干涉条纹的移动来检测膜厚度的变化，不能实时地体现出相位信息。所以，提出一种基于中心光斑能量实时探测的迈克尔逊干涉系统。

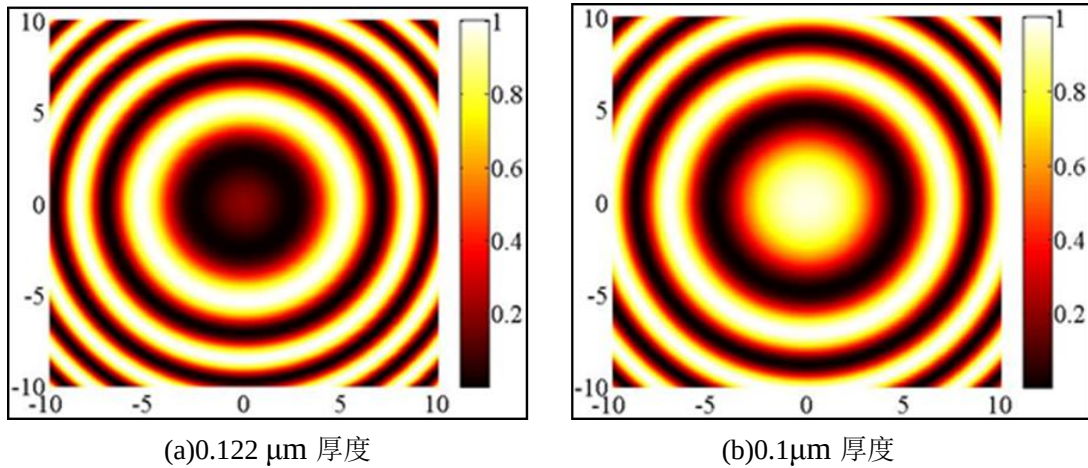


图 3-4 薄膜的等倾干涉条纹

3.3 实时探测的迈克尔逊干涉实验系统

为了实时检测，搭建实验光路如图 3-5 所示。L 表示单波长的激光器，来确保相同频率，可以选用 632.8 nm 或是 532 nm 波长的两种激光器。A1, A2, A3 表示三个光阑，光阑 1 和光阑 2 是为了调节光路准直加到系统中，提高了实验系统的共线性；使用光阑 3 目的是过滤掉干涉图样的高级次干涉条纹。PL 代表光学偏振棱镜，用来产生线偏振光。OL 表示光学透镜，OL1 代表焦距为 75 mm 的双凸透镜，目的是为了将点光源变为扩展光源；OL2 代表焦距为 200 mm 的平凸透镜，目的是汇聚光束。OBS 表示光学分束棱镜，分束棱镜是由两个三棱镜和一半反半透膜胶合而成。其作用是能将一束光分成能量为初始光束一半的相等的两束光。这里用光学分束棱镜代替了迈克尔逊干涉仪中的玻璃板，确保了两束光在通过分束棱镜时光程相等，就不存在光程差补偿的问题。PZT 表示压电陶瓷位移平台，通过逆电压效应，即施加外电场，使陶瓷产生微小形变，来实现对微小位移的控制。M 代表高精密平面反射镜，M1 反射镜是固定不动的，M2 反射镜是安装在 PZT 位移平台上的，能够改变其位置，从而改变干涉空气薄膜的厚度来影响干涉图样。PD 代表光电探测器，用来采集光信号。压电陶瓷位移平台的精确度为 4 nm，程距是 102 mm，需要设置 PZT 的初始位置，实验时一般设置在平台的中心位置 51 nm，

步长为 10 nm/步，速度为 10 nm/s。PD 和 PZT 都是由 PC 个人电脑中的 Labview 程序或是自带运行程序来实现自动化控制的。

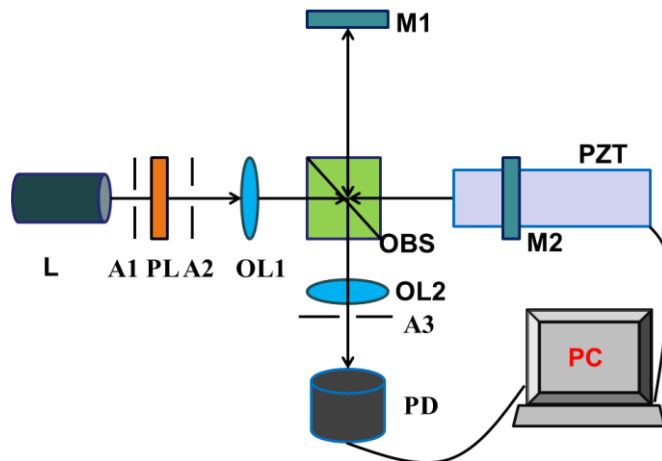


图 3-5 搭建实时检测的迈克尔逊干涉实验光路

单一波长的激光器发出连续激光通过偏振棱镜形成线偏振光，再经双凸透镜扩束，入射到分束棱镜，经其分束的作用分为两束光，一束光到达固定的反射平面镜，另一束到达按放在压电陶瓷位移平台的可控制移动的反光镜上。这两束光在经过分束棱镜的合束作用，又合成一束，经平凸透镜的汇聚作用，然后经过光阑的滤波处理后到达光电探测器或是 CCD 上，将信号输入到个人电脑进行处理。

在迈克尔逊干涉仪中，利用的是毛玻璃进行扩束，得到面光源。在此实验中利用凸透镜或是凹透镜进行扩束。还有将凸透镜和凹透镜进行组合，实现扩束。Kepler 扩束系统和 Galileo 扩束系统是典型的扩束装置，如图 3-6 所示。

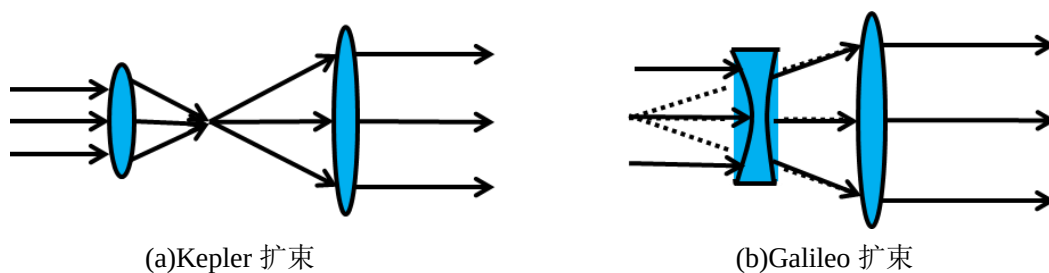


图 3-6 两种典型扩束系统

Kepler 系统是将两个凸透镜组合，这两个凸透镜的焦距不同。将焦距小的凸透镜作为目镜，将大焦距的凸透镜作为物镜，两个凸透镜的焦点位于两个透镜之间的同一位置，这样入射的光斑经过此系统后光斑会变大。可以按照需要通过调节两个透镜的焦距改变光束扩大的系数，这是因为扩大的系数与两个透镜的焦距成正比，满足 $M = -f_o/f_e$ ，其中 M 代表放大倍数， f_o 代表物镜的焦距， f_e 代

表目镜的焦距。Galileo 扩束系统与 Kepler 系统的不同在于目镜是小焦距的凹透镜，物镜是大焦距的凸透镜，系统的焦点位于大焦距透镜的焦点上，此系统的扩大倍数也满足上述公式。实验通过使用一个 75 nm 的双凸透镜，可以将实验光斑扩大两倍。

3.4 实时探测的迈克尔逊干涉系统的数据处理

3.4.1 实验图样的采集

实验的光源采用 532 nm 的绿光激光器。光源的光束性质可以通过分析 CCD “数据处理后的光强分布图像”的横纵方向上的光场强度分布曲线来确定。“数据处理后的光强分布图像”是显示光斑处理后图像。不同的颜色代表不同的光强，颜色种类分别是紫色、红色、黄色、绿色、蓝色。其中，蓝色代表最小光强，紫色代表最大光强。在实验操作时，出现白色代表感光程度达到饱和，此时要加衰减片来降低光强大小。如图 3-7 所示，右侧光强曲线表示是纵向光强曲线，下面光强曲线表示是横向光强曲线，可以得出激光光源光强分布为高斯型。

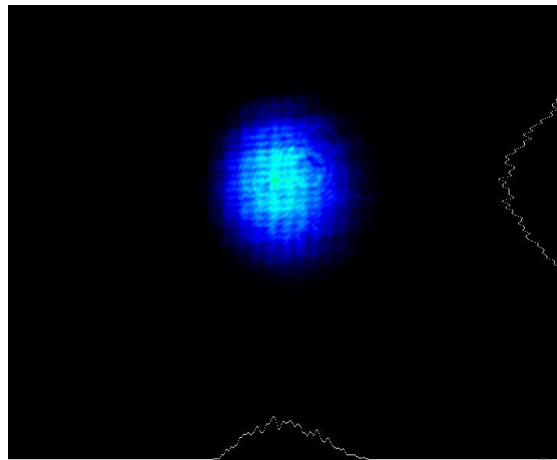
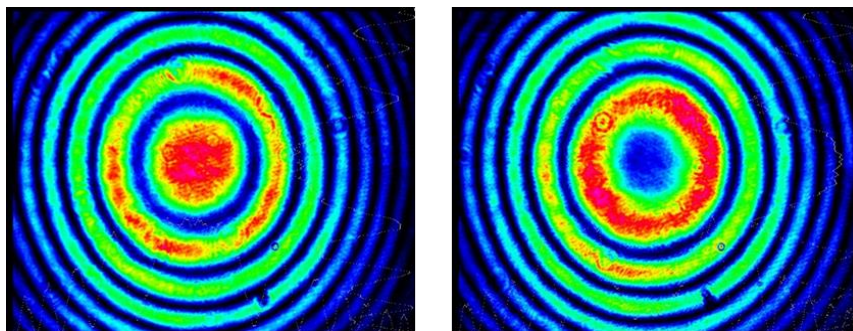


图 3-7 532 nm 激光器出射光斑

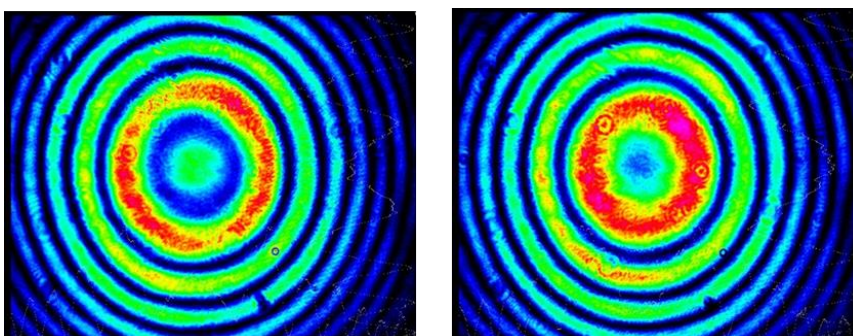
实验系统搭建完成后，动镜位于压电陶瓷位移平台的中心位置，可以程序控制其位置的改变。系统的干涉图样如图 3-8 所示。在初始位置时，系统的干涉图样如图 3-8(a)图，动镜的位置改变 $1/4$ 个波长时，干涉图样变为图 3-8(b)图，干涉图样的中心光斑开始变暗。满足之前的极大和极小条件，光程改变为半个波长时，出现极小值，中心光斑变暗。其余两幅图代表中心光斑从亮变为暗的过程的某一时刻。物理学中最经典的定律就是能量守恒，由图 3-9 可以看出，当中心的光斑由亮变为暗时，中心光斑的能量向高级次干涉环转移，来保证干涉图样的能量不变。



(a)初始位置

(b)动镜改变 $1/4$ 波长位置

图 3-8 干涉图样



(a)由亮变暗过程

(b)由暗变亮过程

图 3-9 变化过程中某一时刻的干涉图样

在实验过程中只需要中心光斑的变化情况。利用光阑只提取中心光斑，如图 3-10 所示，可以采用两种方法来记录光强变化。一种是利用 CCD 采集中心光斑图像，分析其光强变化情况。另一种是利用光电探测器实时的采集并分析光强变化。

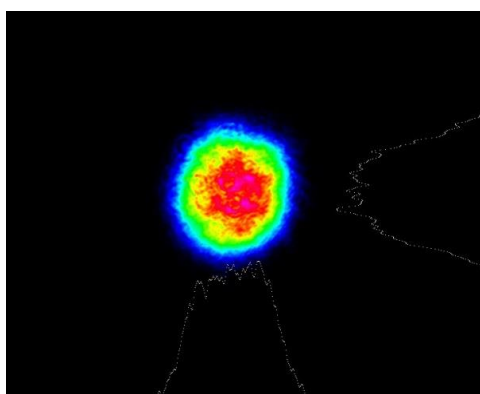


图 3-10 干涉图样的中心光斑

3.4.2 实验数据的分析

在迈克尔逊干涉仪光路中，光束在分路传播一次，单一的改变光程要引入其

变化的两倍。实验曲线的横坐标代表单一的光程差变化。对于实验数据的处理，根据之前的干涉理论推导的公式中含有余弦项，因此可以采用正弦波信号进行拟合。拟合方程的形式为

$$y = y_0 + A \sin\left(\pi \frac{x - x_0}{\tau}\right), A > 0 \quad (3-20)$$

式中， y_0 代表曲线的平均值， A 代表曲线的幅值， τ 代表曲线的半个周期， x_0 的范围满足 $-\tau < x_0 < \tau$ 。

利用 CCD 采集每个光程位置上的中心光斑的光强变化，对于多次实验数据取平均值整合得到强度随光程变化的分布曲线。如图 3-11 所示，图中黑色的数据点代表中心光斑光强的实验点，红色曲线表示根据干涉理论对实验数据点进行的拟合曲线。

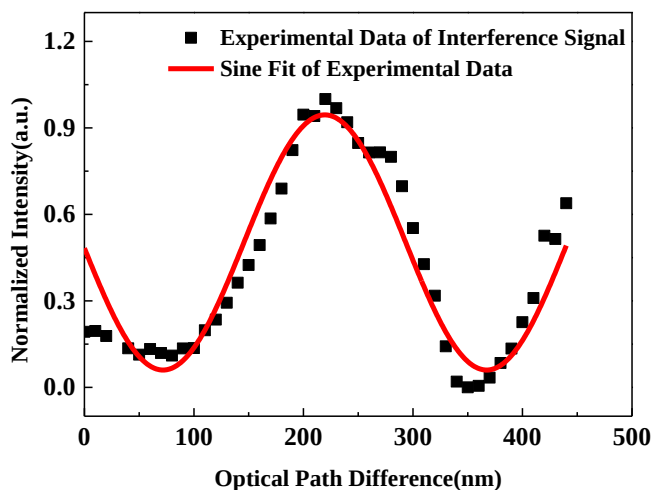


图 3-11 CCD 采集的光强变化

拟合公式为

$$y_1 = 0.50 + 0.44 \sin\left(\pi \frac{x_1 - 145.65}{147.74}\right) \quad (3-21)$$

拟合曲线中 y_0, x_0, τ, A 物理量的值与实验数值的标准误差分别为 0.02, 2.76 nm, 2.65 nm 和 0.02，可见选用此拟合方法误差值在合理的范围内，比较可靠。实验选用的激光光源波长为 532 nm，在迈克尔逊干涉光路中只考虑光程差单路变化时的半个周期值为 133 nm，而拟合公式中 τ 的值为 147.74 nm，与理论值相差 14.74 nm。

采用光电探测器实时采集中心光斑的光强变化，是通过设置压电陶瓷位移平台的运行步长和运行速度，每时每刻的改变动镜的位置，然后用光电探测器及时记录每一位置中心光斑能量变化。实验采用两种波长的光源进行实验，分别是绿

光的 532 nm 半导体激光器和红光的 632.8 nm 的氦氖激光器。

图 3-12 所示是 532 nm 波长的激光进行干涉实验得到的实验数据点，并根据上面的方法对数据进行拟合，得到的拟合公式为

$$y_2 = 0.46 + 0.44 \sin\left(\pi \frac{x_2 - 61.54}{132.75}\right) \quad (3-22)$$

式中的各个物理参数 y_0, x_0, τ, A 的值与实验数据的标准误差分别为 0.003, 0.857 nm, 0.059 nm 和 0.005。与之前的 CCD 记录的数据对比，发现平均值和幅值的误差值降低一个量级， x_0, τ 的误差值减小了 2 和 4 倍。可见光电探测器的实时记录数据要比 CCD 单一位置的记录数据的精确度高很多，误差较小，更加的可靠。由于采用的 532 波长的光源，其干涉理论得到的半周期值为 133 nm，实验结果拟合得到的 τ 值为 132.75 nm，与理论值相差 0.25 nm，误差非常的小，从而也证明了迈克尔逊干涉具有较高的精确度。

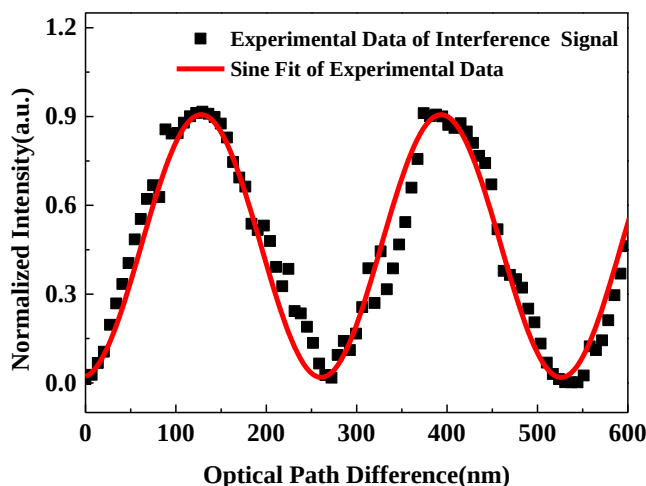


图 3-12 光电探测器记录的 532 nm 波长干涉光强变化

图 3-13 所示是利用 632.8 nm 波长的激光器进行的实验得到的实验数据点和拟合的数据曲线。拟合公式为

$$y_3 = 0.46 + 0.36 \sin\left(\pi \frac{x_3 - 42.57}{161.96}\right) \quad (3-23)$$

对于上式中各个物理量 y_0, x_0, τ, A 的大小与实验数据的标准误差分别为 0.004, 1.634 nm, 0.140 nm 和 0.006。与 532 nm 光源的干涉结果对比发现强度平均值和幅值没有很大差别，但在光程差的改变上， x_0, τ 的值比 532 nm 光源的实验结果提高了一倍。在实验过程中，也发现实验室的 532 nm 的激光器要比 632.8 nm 的激光器光源性质稳定的多。对于 632.8 nm 的激光光源，根据干涉理论得到的半周期值为

158.2 nm, 拟合实验数据得到的 τ 值为 161.96 nm, 存在的误差值为 3.76 nm。这个值也在合理的范围内。将两个光源进行干涉的数据对比分析, 以后实验中最优选择 532 nm 的激光光源, 同时采用第二种利用光电探测器实时采集中心光斑光强的方法来进行实验。

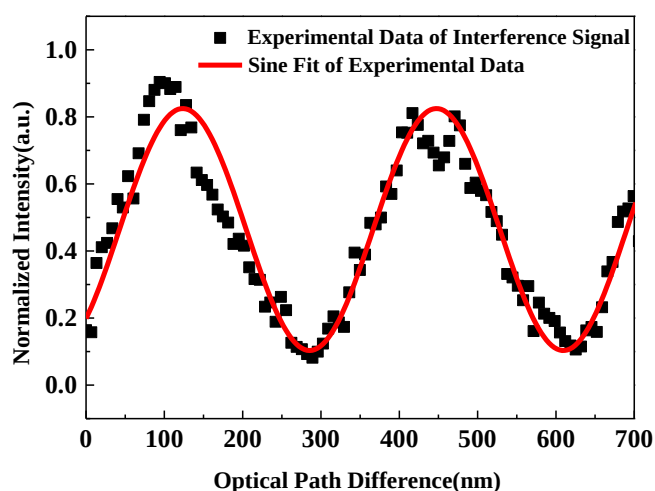


图 3-13 光电探测器记录的 632.8 nm 波长干涉光强变化

3.5 本章小结

本章主要介绍了光干涉的基本理论和迈克尔逊干涉仪的相关内容, 根据此内容进行实时探测的迈克尔逊干涉的搭建, 通过分析干涉图样中心光斑的能量变化曲线来检验实验系统的可靠性。改进的实时探测的迈克尔逊干涉光路是利用了光学分束棱镜来实现分束和合束作用, 同时用光学分束棱镜替代了迈克尔逊干涉仪中的两块玻璃板, 避免了光程差补偿的问题。另外, 利用压电陶瓷位移平台来实现精密平面反射镜位置的改变, 从而改变光程差。干涉圆环图样需要经过光阑的滤波作用得到中心光斑。本章还介绍了两种采集光强的方法, 一种是利用 CCD 记录每个时刻位置的中心光斑能量的变化情况。这种方法可以使实验结果图像化, 但是误差较大, 用时较长, 没有实时性记录数据的特点。另一种是利用光电探测器在位移平台时时改变反射镜的位置时, 及时的记录中心光斑能量的分布变化。这种实验方法是最佳的选择, 具有自动控制, 实时性强, 误差小的特点。在实验数据记录时, 记录的数据点越多, 引进的误差就越小。实验数据采用正弦波进行拟合。得到实验用的两种光源 532 nm 和 632.8 nm 波长的干涉曲线的半周期值分别是 132.75 nm 和 161.96 nm, 与理论的半周期值相差很小。基于中心光斑能量实时探测的迈克尔逊实验光路, 具有精确度高, 实时性高, 容易操控, 光路简单等特点, 同时也使测量的半周期值达到纳米量级。

第 4 章 表面等离子体共振的干涉型相位检测

4.1 引言

相位检测是 SPR 检测技术的第四种调制方式, 相比较于其他三种, 相位检测的光路系统较为复杂, 但是其较高的灵敏度使对相位检测的研究越来越广泛。相位检测通常需要一束参考光和一束信号光的干涉来进行, 包括三种方式分别是光学外差法, 极化偏振法和光学干涉法^[27]。其中光学外差法是在 SPR 传感器中相位检测应用最早的技术之一, 需要两束具有微小频率差的光束进行迭加, 产生一束合频信号光, 通过分析初始光和合频信号光就能得到相位差。极化偏振法是测量 P 光和 S 光之间光的光强比和相位差值, 是 SPR 相位检测中最简单的方法。光学干涉法是利用空间光程差不同的两束光进行干涉, 提取干涉信息, 是 SPR 相位检测技术中应用最广的方法。光学外差法和极化偏振法都可以看成光学干涉法的一种。其实, 光学外差法可以看成是发生在频域的干涉, 极化偏振法是研究光束迭加的偏振性质。

本章主要搭建 SPR 干涉型相位检测的实验系统, 需要和第三章基于中心光斑能量实时探测的迈克尔逊干涉光路相结合, 利用光强能量分布曲线信息来提取 P 光和 S 光的相位差。理论上利用琼斯矩阵对系统光路进行分析。实验系统完成后研究入射角度与 P 光和 S 光的相位差的关系, 并配置不同浓度的溶液研究溶液折射率的改变与相位差的关系。

4.2 SPR 干涉型相位检测系统的琼斯矩阵理论分析

1941 年, R.C.Jones^[55]在研究双折射系统的传输特性时发明了琼斯矩阵计算。琼斯矩阵是非常有用的计算方法, 尤其是在极化态用二维的列向量来表示, 或是光学元件(波片, 偏振片)用 2×2 的矩阵来表示。琼斯矩阵来分析光学系统的光传输具有简单快捷的特点。将琼斯矩阵应用到实验设计的光路系统, 如图 4-1 所示中, 系统中每个光学元件或是光学现象都可以用琼斯矩阵来表示。

线偏振光在经过迈克尔逊干涉仪, 引入 l 的光程差时, 光矢量的琼斯矩阵用 E_h 表示可以写成

$$E_h = \begin{pmatrix} \exp(ikl/2) \\ \exp(-ikl/2) \end{pmatrix} \quad (4-1)$$

其中，式里的 $k = 2\pi / \lambda_0$ 代表波数， λ_0 是激光器的中心波长。通过前面的理论推导得到，在 Kretschman 结构的 P 光和 S 光的反射因数可以写成

$$r_q = \frac{r_{12}^q + r_{23}^q \exp(i2k_{z2}d)}{1 + r_{12}^q \cdot r_{23}^q \exp(i2k_{z2}d)} = |r_q| \exp(i\phi_q) \quad (4-2)$$

其中 q(s 或 p)代表 P 光和 S 光的偏振态； k_{z2} 是金属薄膜的波矢； d 是金属薄膜的厚度。而 $r_{m,m+1}^q$ 是第 m^{th} 层和第 $m+1^{\text{th}}$ 层介质表面的菲涅尔反射因子 ($m=1,2$)。下标 1、2、3 代表的是棱镜，金属膜和待测液体。它们的折射率依次是 n_1, n_2, n_3 。众所周知， r_p 和 r_s 是 P 光和 S 光的反射率且为复数，而 ϕ_p, ϕ_s 则代表在表面等离子体共振条件下界面 P 光和 S 光的反射率的相位。P 光和 S 光的相位差 $\phi = \phi_p - \phi_s$ 与待测溶液的折射率 n_3 和入射角度 θ_i 有很大的关系。反射光在 SPR 探测范围处的琼斯矩阵为

$$J_{\text{SPR}} = \begin{pmatrix} |r_p| \exp(i\phi_p) & 0 \\ 0 & |r_s| \exp(i\phi_s) \end{pmatrix} \quad (4-3)$$

而由光学干涉法可以测量出 P 光和 S 光的相位差，此相位差又与金属膜表面的待测溶液的折射率和分子间的生化作用有关系。

为了简便计算，设定 z 轴沿着光的传播方向，x 轴沿着水平面，然后逐渐分析实验光路图中起主要作用的光学器件的琼斯矩阵形式，这里主要考虑偏振片（使用的是格兰棱镜），1/4 波片以及 SPR 装置和偏振分光棱镜的琼斯矩阵形式，可以得到经过偏振分光棱镜后的两路光的振幅与光强。

假设偏振方向与水平方向夹角为 θ ，则偏振器的琼斯矩阵形式为

$$J_p(\theta) = \begin{pmatrix} \cos^2 \theta & \sin \theta \cos \theta \\ \sin \theta \cos \theta & \sin^2 \theta \end{pmatrix} \quad (4-4)$$

选择偏振方向 θ 为 45° 和 -45° 的偏振器其表示

$$J_p(45^\circ) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad J_p(-45^\circ) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (4-5)$$

光轴与入射光成 45° 角的 1/4 波片的琼斯矩阵形式为

$$J_Q(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} \quad (4-6)$$

光束经过设计的实验系统后，设定经过激光器和偏振片后的光强为 1，采集单路的光的振幅 E_1 与 E_2 写成矩阵的形式为

$$E_1 \rightarrow \begin{pmatrix} E_{x1} \\ E_{y1} \end{pmatrix}, E_2 \rightarrow \begin{pmatrix} E_{x2} \\ E_{y2} \end{pmatrix} \quad (4-7)$$

其中一路的光信号振幅 E_1 表示为

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} E_{x1} \\ E_{y1} \end{pmatrix} &= J_p(45^\circ) \cdot J_{SPR} \cdot J_Q(45^\circ) \cdot E_h \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |r_p| \exp(i\phi_p) & 0 \\ 0 & |r_s| \exp(i\phi_s) \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{ikl/2} \\ e^{-ikl/2} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \left[(|r_p| e^{i\phi_p} + i|r_s| e^{i\phi_s}) e^{ikl/2} + (i|r_p| e^{i\phi_p} + |r_s| e^{i\phi_s}) e^{-ikl/2} \right] \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (4-8)$$

其光强度与光振幅成正比

$$I_1 \propto |E_1|^2 = |r_p|^2 + |r_s|^2 + \sqrt{A^2 + B^2} \cos[kl - \tan^{-1}(B/A)] \quad (4-9)$$

其中, $A = 2|r_p||r_s|\cos\phi$, $B = |r_p|^2 - |r_s|^2$, ϕ 是指 P 光和 S 光的相位差。最后一项 $-\tan^{-1}(B/A)$ 是由 SPR 复折射因数得到的信号相位。同样的另一个 CCD2 探测到的光的振幅 E_2 为

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} E_{2x} \\ E_{2y} \end{pmatrix} &= J_p(-45^\circ) \cdot J_{SPR} \cdot J_Q(45^\circ) \cdot E_h \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |r_p| \exp(i\phi_p) & 0 \\ 0 & |r_s| \exp(i\phi_s) \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{ikl/2} \\ e^{-ikl/2} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \left[(|r_p| e^{i\phi_p} - i|r_s| e^{i\phi_s}) e^{ikl/2} + (i|r_p| e^{i\phi_p} - |r_s| e^{i\phi_s}) e^{-ikl/2} \right] \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (4-10)$$

其光强为

$$I_2 \propto |E_2|^2 = |r_p|^2 + |r_s|^2 - \sqrt{A^2 + B^2} \cos[kl + \tan^{-1}(B/A)] \quad (4-11)$$

从两个强度公式很容易看到两束光信号有相同的初始相位 kl , 这是由迈克尔逊干涉光路引起的光程差, 同时两光强变化满足余弦周期变化关系。此外, 最后一项 $\pm \tan^{-1}(B/A)$ 表示不同方向上的变化。两束光信号然后进入 CCD 被采集, 相位差 Φ 可以由下公式得到

$$\Phi = 2 \tan^{-1} \frac{B}{A} = 2 \tan^{-1} \left(\frac{|r_p|^2 - |r_s|^2}{2|r_p||r_s|\cos\phi} \right) \quad (4-12)$$

探测到的相位差与 P 光和 S 光之间的相位差, 以及它们各自的反射因数 $|r_p|, |r_s|$

有关。因为 $\phi, |r_p|, |r_s|$ 都是待测溶液的折射率的函数，因此信号的相位差也一定是待测溶液折射率的函数。

4.3 SPR 干涉型相位检测实验系统的搭建

搭建的实验系统如图 4-1 所示，主要包括三个组成部分：角度检测光路，光学干涉光路和分离 P 光、S 光的信息的光路。在角度检测的过程中应用新型的 V 形装置来模拟液体棱镜进行耦合激发 SPP。SPR 相位检测的光学空间干涉方法的实现是通过搭建马赫—曾德干涉光路和迈克尔逊干涉光路。实验系统选择搭建迈克尔逊干涉光路，在第三章已经对其详细介绍。这种光路具有共光路性，能减小噪声的影响，灵敏性高，但是对外界环境条件要求苛刻。对于分束光路，通过光强来提取 P 光和 S 光的信息，得到相位差。

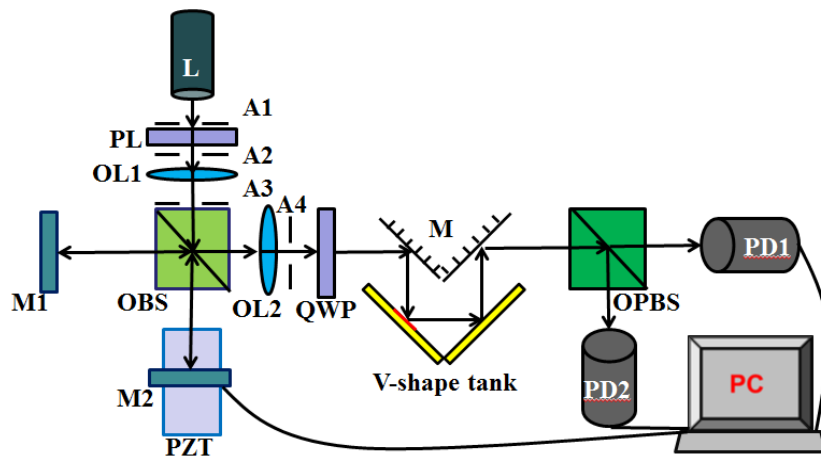


图 4-1 干涉型的 SPR 相位检测光路

简单介绍一下实验系统中应用到的各个光学元件。L 代表激光器，发射光束。A 代表光阑，A1，A2，A3 的作用是准直光路系统，A4 的作用是滤波，过滤掉高级次的干涉图样。PL 是代表偏振棱镜，用来改变光束的偏振性质。OL 代表光学透镜，OL1 是用来扩大光束的光斑的面积，OL2 是用来汇聚光束。OBS 是光学分束棱镜，用来实现光的分束和合束。M 代表高精密平面反射镜，M1 是固定的平面镜，M2 是可以移动的平面镜。PZT 表示压电陶瓷位移平台，可以程控在其上面平面镜的位置的改变。QWP 表示 1/4 波片，用来形成圆偏振光。V—shape tank 代表 V 形槽装置用来盛放溶液实现液体棱镜的作用。OPBS 是表示光学偏振分束棱镜，能将一束光分成两束偏振方向相互垂直的光束。通常将透射光叫做 P 光，反射光叫做 S 光。PD 表示光电探测器，用来记录探测的光信号的强度。PC 表示个人电脑，用来控制各种自动化装置。

光束在实验系统的传输过程为：从激光器 L 出射的光束经过偏振片 PL，变为偏振光，经过 OL1 的扩束照射到光学分束棱镜 OBS 上，实现光束分离到两个平面反射镜上，可以移动的反射镜 M2 在压电陶瓷的控制下，实现实时地改变其位置，来改变经过分束棱镜后的两路光束的光程差，进而改变干涉总光强的强度。然后两束光再经过分束棱镜的合束作用，穿过双凸透镜 OL2，经过其汇聚作用使干涉图样缩小，再经过光阑 A4 滤掉高级次的干涉环，使中心光斑入射平面镜 M，改变光束的传播方向照射到注入液体的 V 形槽中的膜系结构上，产生 SPR 后，光束通过 OPBS 光学偏振分束棱镜后分成 P 光和 S 光，两光束分别照射到光电探测器上进行光信号的记录处理，最后通过电脑进行数据处理。

具体的实验步骤：第一步是在未加 SPR 激发装置时，标定通过偏振分束棱镜的后两束光束的相位差，记录并固定好两个光电探测器的位置。第二步是利用角度检测实验光路检测去离子水的共振角或是配制的最低浓度溶液的共振角。然后通过个人电脑上 SC300 软件控制电机的转动来设定 V 形槽的位置，将入射光照射到改进的膜层结构上，入射角设置到稍微偏离共振角处。然后进行扩束，通过 CCD 上接收的图像对比调节光阑的位置和大小，过滤掉高级次的干涉信号，只让低级次的信号通过。第三步是配置不同低浓度的待测溶液如酒精或是生理盐水，将待测溶液注入到 V 形槽装置中，通过个人电脑来控制 PZT 位置的改变来得到干涉信号的变化情况，通过光电探测器记录实验数据。然后更换不同浓度的溶液重复实验，得出 P 光和 S 光的相位差变化与折射率的关系式。可以利用得到的实验公式，在相同的角度下测量未知折射率的低浓度溶液的相位，就可以得到该溶液的折射率。为了验证实验的准确性，可以利用其它的方法如阿贝尔折射仪测量出未知浓度的折射率来与实验结果进行对比，增加实验的可靠性。此实验系统还可以研究入射角度与相位变化的关系，这也需要通过 SC300 软件来控制入射光的角度的改变，来测得不同角度下的两束光的相位值。

4.3.1 角度检测实验

对于组成部分的角度检测光路，实验过程中使用的必备光学器件有格兰棱镜，SPR 激发装置，和光电探测器三种器件。其他的凸透镜则可以视情况添加。角度检测是根据含有 P 偏振分量的入射光照射到液体棱镜模拟的 SPR 耦合装置上，入射光和 SPP 的波矢相匹配时，光束的能量被转移到 SPP 中，致使反射光的能量减少，出现凹谷即吸收共振峰。通过改变入射光入射到达激发装置的入射角来满足 SPR 发生的条件，出现凹谷时对应的入射角度就可以看成 SPR 的共振角度。

同时将第二章介绍的 V 形槽固定在旋转电控装置上。在固定时应该注意，多

膜层系统应该位于电机的转轴上，来保证改变入射角度时光束都是在入射到膜系的同一位置。在 V 形槽中加入待测的液体实现光束耦合就可以产生 SPR 现象。通过个人电脑的 SC300 程序来旋转电机并设定入射角度、转机的步长和运行速度。激发 SPR 的入射光需要含有 P 偏振性质的偏振光，因此格兰棱镜来保证入射到 V 形槽光的 P 光偏振性质。实验搭建的初步角度扫描系统，如图 4-2 所示。

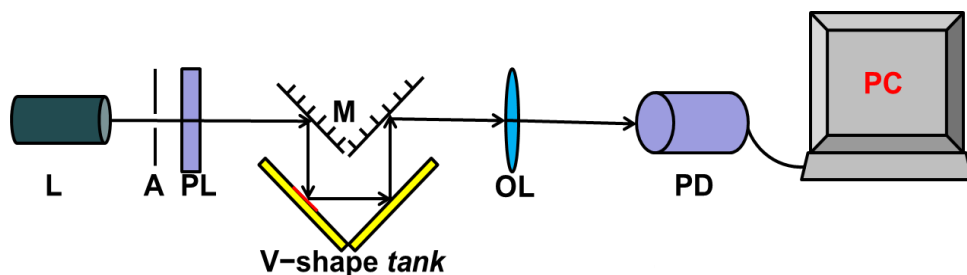


图 4-2 SPR 角度检测实验光路

实验光路中的 L 代表激光器，可以根据实验目的选用连续型或是脉冲型激光光束来进行实验。A 代表光阑，用来准直光路。PL 代表偏振器，可以改变入射光的偏振状态。M 代表平面反射镜，能够改变光束的传输方向。V—shape tank 代表 V 形槽装置，注入溶液后可激发 SPR 现象。OL 代表 75 mm 双凸透镜，用来汇聚光束。PD 代表光电探测器，用来检测光信号。PC 表示个人电脑，通过仪器的自带程序或是编写 Labview 程序来控制各种自动装置。采用 532 nm 波长的激光器，利用角度检测系统可以探测出去离子水和质量分数为 3%和 5%生理盐水的反射光强和入射角度的关系，见图 4-3，实验可以发现随待测溶液浓度的增加，及折射率的增加，共振角减小，曲线变化趋势符合第二章理论模拟的结果。

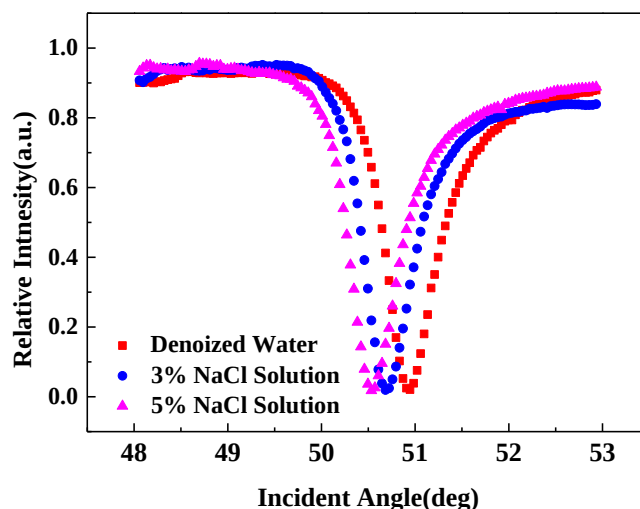


图 4-3 SPR 角度检测图谱

4.3.2 P 光与 S 光相位差的标定

在实验的初期需要先标定 P 光和 S 光的相位差初始值。将实验的总光路去除 SPR 装置后，保留迈克尔逊干涉光路，进行光路的简化，来标定 P 光和 S 光的相位差，如图 4-4 所示。设置反射镜 M2 位于压电陶瓷位移平台的中心，然后以 10 nm/s 的速度改变其位置，改变总干涉光强。光学偏振分束棱镜 OPBS 用来分束得到 P 光和 S 光，得到的 P 光和 S 光的光强变化。

见图 4-5 中的 P 光和 S 光还存在的光程差，说明利用光学偏振分束棱镜分束后 P 光和 S 光光程不一样。在实验时最优的选择是将 P 光和 S 光的设置为相同的光程，这就需要通过移动用来接收 P 光和 S 光的光电探测器到偏振分束棱镜的距离，来调节它们之间光程差使其尽量相等。若是光程不设置成相同的参数，需要在每次实验后，重新标定实验条件下的 P 光和 S 光的光程差。

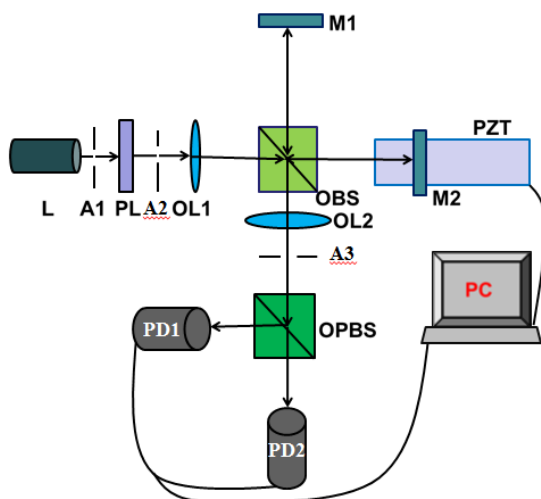


图 4-4 相位差标定的偏振分束光路

通过数据拟合得到的初步的 P 光和 S 光的干涉强度公式分别为

$$y_{1p} = 0.50 + 0.46 \sin \left(\pi \frac{x_{1p} + 24.47}{136.10} \right) \quad (4-13)$$

$$y_{2s} = 0.47 + 0.46 \sin \left(\pi \frac{x_{2s} + 51.74}{135.78} \right) \quad (4-14)$$

式(4-13)和式(4-14)中拟合的 P 光和 S 光的半个周期值 τ 分别为 136.10 nm 和 135.78 nm，与实验值的标准差为 0.66 nm 和 0.74 nm，实验进行时选用的是波长为 532 nm 的半导体激光器，其理论值的半个周期值 133 nm，拟合值与理论值相差不大。通过拟合数据读出各个正弦曲线的最大值，P 光最大值对应的横坐标分别为 43.53

nm, 315.97 nm, 587.60 nm。S 光最大值对应的横坐标分别为 16.12 nm, 287.76 nm, 559.39 nm。计算得到两束光的相位差值为 37° 。

在整个实验光路系统中，引起 P 光和 S 光的相位变化主要发生在两个部分。一部分是在发生 SPR 时，P 光的相位会发生显著地变化，而 S 光的相位变化不大可以近似认为不变。另一部分变化是在光学偏振分束棱镜到光电探测器的光程距离引起的。光程距离引起的差别是可以确定的，然后通过分析总相位的变化除去光程距离引起的差别后，就可以得到因为 SPR 现象的发生而引起的 P 光与 S 光的相位差。

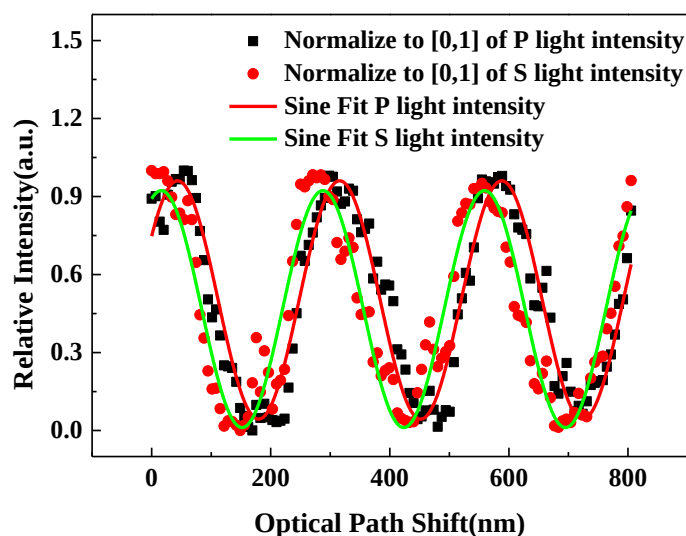


图 4-5 进行相位差标定时 P 光和 S 光的干涉信号

4.4 SPR 干涉型相位检测的实验数据分析

根据之前的角度和相位检测的模拟，研究反射光的反射率及相位分别与入射角度，待测溶液的折射率的三维关系，如图 4-6 所示。

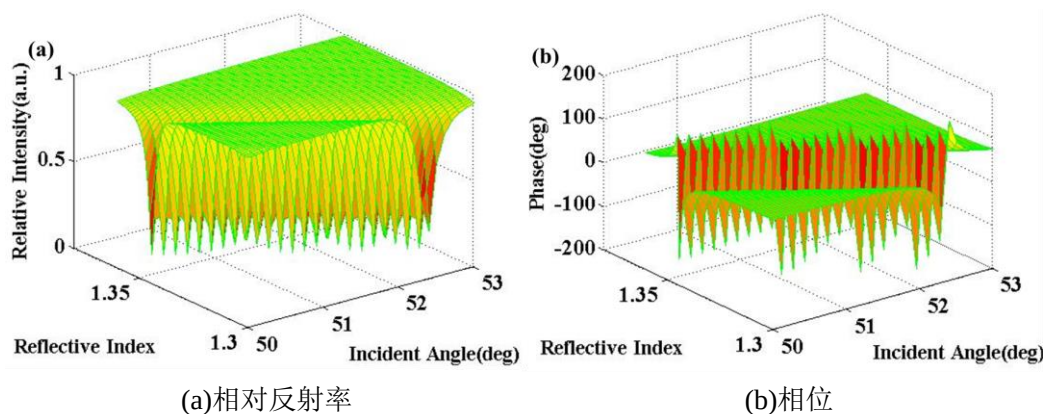


图 4-6 SPR 相对反射率及相位分别与折射率和入射角度的三维关系

三维变化关系也体现了在共振角处 P 光的反射光强会出现最小值，而且 P 光的相位会发生剧烈变化；同时在相对反射光强最小时对应着特定折射率的待测溶液和入射角度，而相位突变处也存在着特定的折射率溶液和入射角度，并且在 SPR 现象的小范围处，相位的变化成线性关系。利用搭建的干涉型 SPR 相位检测系统，先研究入射角度的改变与相位的变化关系，然后研究样品溶液折射率的改变与相位的变化关系。

4.4.1 入射角度与相位的变化关系

实验使用光源为 532 nm 波长的激光器，V 形槽中用注射器注入 26 ml 的待测溶液，先测得去离子水的反射率与共振角关系的曲线，如图 4-7 所示。根据共振角度的附近位置选取小角度的变化范围来观察相位的变化。

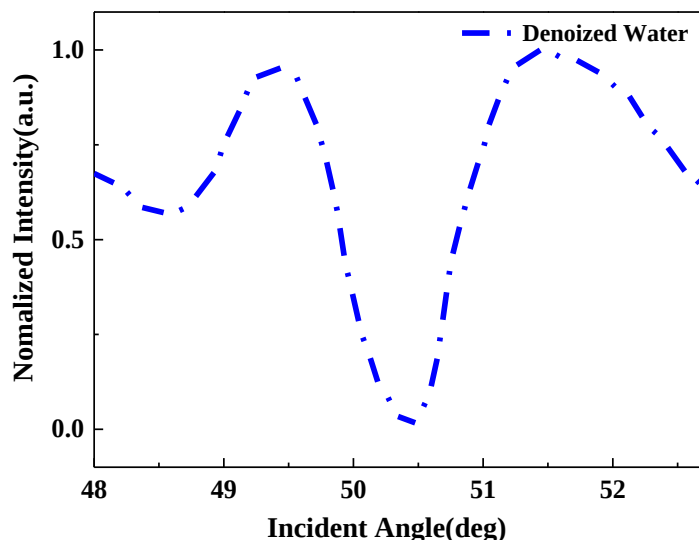


图 4-7 去离子水的 SPR 角度检测图谱

选取 50.6° 角度附近，调节一比较小的角度范围，干涉图样在通过光阑的滤波作用后，中心光斑先到达 CCD，目的是使中心光斑完全进入光阑，然后再换成光电探测器，探测 P 光和 S 光的干涉强度随 PZT 上平面镜位置的变化情况。在 50.6° 的角度附近，利用 CCD 拍摄到的实验图片调整光路，如图 4-8 所示。其中图 4-8(a) 代表扩束后经过迈克尔逊干涉光路后直接迭加形成的干涉圆环，图 4-8(b) 代表干涉后经过焦距为 200 nm 平凸透镜汇聚作用后的干涉圆环，平凸透镜的汇聚能将光束全部聚焦到 CCD 的视场中。图 4-8(c) 代表经过光阑滤波后得到的中心光斑。焦距为 200 nm 平凸透镜对光束进行汇聚，可以使干涉图样尺寸减小，能有效地使光阑过滤掉高级次的干涉图样。

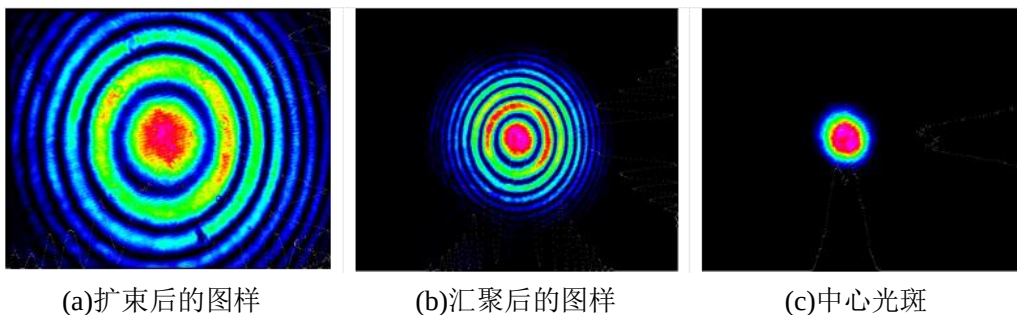


图 4-8 干涉图样

从 50.6° 的角度逐渐增加 0.01° 到 50.65° ，在每个角度下实时改变 PZT 上反射镜的位置，进行光强的迭加得到每个角度下的干涉信息。这里只给出 50.6° 和 50.65° 位置下采集 P 光和 S 光的光程差改变时的干涉信号，如图 4-9 所示。

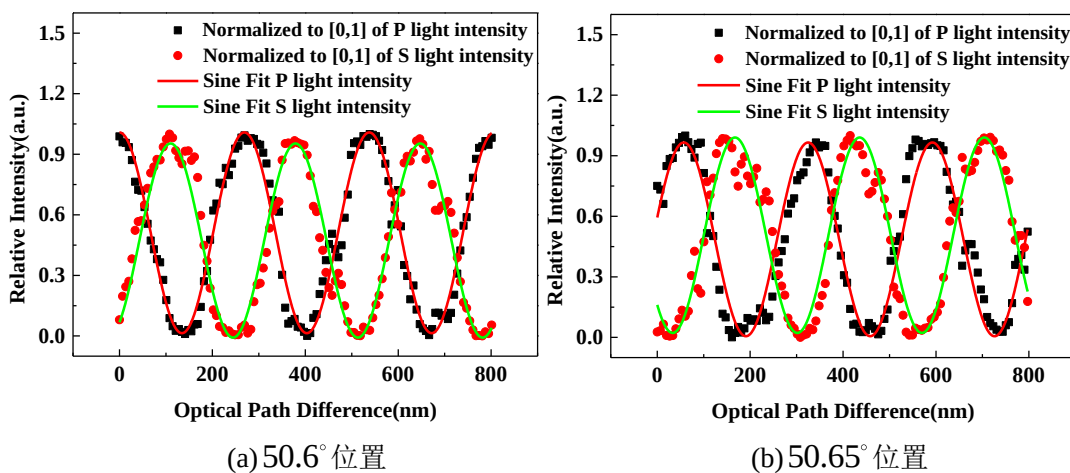


图 4-9 P 光和 S 光的干涉信号

根据第三章的干涉光强的形式对实验数据进行正弦函数的拟合，在 50.6° 的角度下 P 光和 S 光的实验数据的光强拟合公式分别为

$$y_{3p} = 0.51 + 0.50 \sin\left(\pi \frac{x_{3p} + 67.21}{134.42}\right) \quad (4-15)$$

$$y_{4s} = 0.47 + 0.48 \sin\left(\pi \frac{x_{4s} - 42.82}{134.38}\right) \quad (4-16)$$

而在 50.65° 的角度下，P 光和 S 光的强度的拟合公式分别为

$$y_{5p} = 0.49 + 0.48 \sin\left(\pi \frac{x_{5p} + 9.69}{133.77}\right) \quad (4-17)$$

$$y_{6s} = 0.51 + 0.48 \sin\left(\pi \frac{x_{6s} - 100.27}{134.16}\right) \quad (4-18)$$

由拟合公式(4-15)和公式(4-16)可以发现 P 光和 S 光的半周期接近一致，满足理论的半周期值，只是光强值有一定的差异。理论上 S 光的光场强度要大于 P 光的的光场强度，在实验时会有一定的差异，这是由于偏振片方向调节的问题引起的。通过得到的数据拟合曲线读取曲线上的最大值，求出 P 光和 S 光的光程差值，根据相位与波长的关系 2π 的变化对应一个波长 λ 的变化，可以求出 P 光和 S 光的相位差。在共振角附近增加 0.1° ，得到六个不同入射角度下对应的相位，见表 4-1 所示。

表 4-1 在共振角附近不同角度下计算的相位差值

入射角度(deg)	50.6	50.61	50.62	50.63	50.64	50.65
相位差值(deg)	147.26	146.86	145.65	144.25	143.81	142.84

根据表 4-1 将各个实验点用黑色方块在图中标出，将实验数据点进行线性拟合用红色直线表示，如图 4-10 所示。可以发现在小角度范围内，入射角度与相位成线性变化关系。

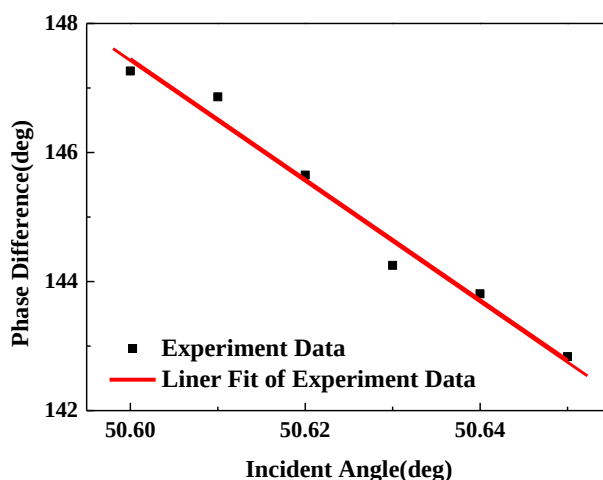


图 4-10 共振角附近相移随角度的变化关系

4.4.2 样品溶液折射率与相位的变化关系

配置低浓度的酒精溶液，浓度采用体积百分比，需要配置浓度为 0.1%，0.2%，0.3%，0.4%，0.5%，0.6%，0.7% 的酒精溶液。采用两种方式进行配置，一种是对高浓度的酒精进行稀释，如配置千分之一的酒精，可以先取 10 ml 无水乙醇和 90 ml 的去离子水配置成混合物得到浓度为 10% 的酒精溶液，然后再在其中取 10 ml 的混合物并加入 90 ml 的去离子水后就得到 1% 的酒精溶液，然后再取 10 ml 的 1% 的酒精溶液并加入 90 ml 的水就得到 0.1% 的酒精溶液。第二种方法是直接抽取 0.1 ml

的无水乙醇和 99.9 ml 的去离子水，由于用量较少难以控制，但第一种相比较而言比较浪费，所以视情况选择最恰当的方法。

实验时先测量最小浓度 0.1% 酒精溶液的反射光强与入射角度的关系得到共振角度。在此共振角度附近，选定一固定角度保持不变，测量在此角度下，经过迈克耳逊干涉光路的光信号的变化情况。然后在此角度下更换不同浓度的酒精溶液进行实验得到 P 光和 S 光各自的干涉信号。提取每个浓度下 P 光和 S 光的干涉信号的相位差。这里只选取去离子水和 0.2% 浓度酒精在特定角度下 P 光和 S 光的干涉光强变化情况，如图 4-11 所示。

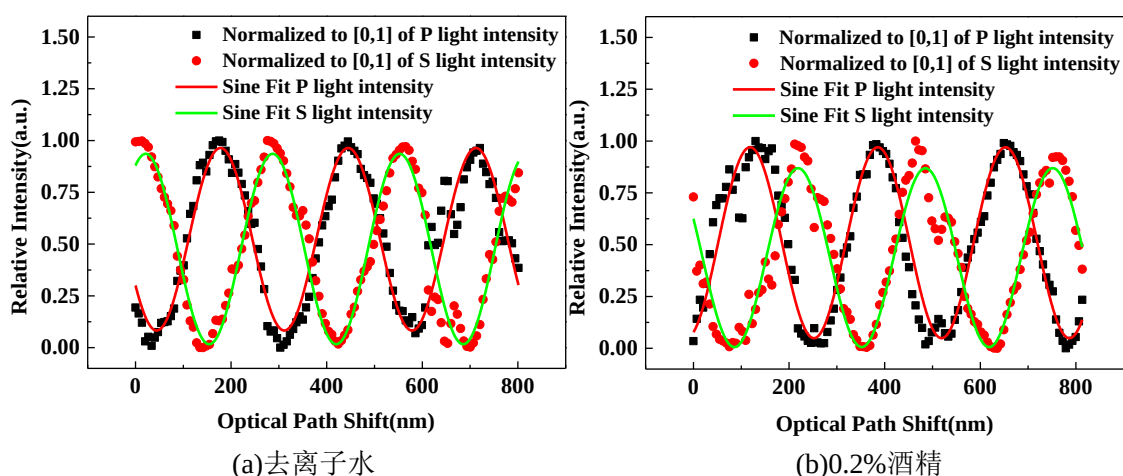


图 4-11 P 光和 S 光的干涉信号

去离子水在特定角度下的 P 光和 S 光的拟合公式分别为

$$y_{7p} = 0.53 + 0.44 \sin \left(\pi \frac{x_{7p} - 111.03}{133.57} \right) \quad (4-19)$$

$$y_{8s} = 0.48 + 0.46 \sin \left(\pi \frac{x_{8s} + 45.15}{132.86} \right) \quad (4-20)$$

0.2% 浓度的酒精在特定角度下的 P 光和 S 光的拟合公式为

$$y_{9p} = 0.51 + 0.46 \sin \left(\pi \frac{x_{9p} - 51.68}{133.57} \right) \quad (4-21)$$

$$y_{10s} = 0.44 + 0.43 \sin \left(\pi \frac{x_{10s} - 152.24}{133.19} \right) \quad (4-22)$$

通过拟合的公式可以返推出最大值横坐标的位置或是利用 Origin 软件的功能直接读取拟合后的最大值横坐标的数值，计算出两束光的相位差并找出其与溶液折射率的变化关系。依据酒精溶液的折射率与浓度的经验公式

$$n = 1.333 + 0.00029c(\%) \quad (4-23)$$

式中： n ——待测溶液折射率，

c ——待测溶液的浓度。

由式(4-23)可以近似的得到配置的低浓度的酒精溶液的折射率。再计算每种不同折射率的溶液对应的相位，给出数据点如下图 4-12 所示。

实验数据有微小的波动，但对其进行线性拟合后得到的拟合公式为

$$y_{11} = 1.31 \times 10^5 x_{11} - 1.74 \times 10^5 \quad (4-24)$$

计算得到的相位每变化 1° 折射率变化为 7.66×10^{-6} RIU，灵敏度达到 10^{-6} 数量级，比实验室利用的 SPR 角度检测的灵敏度提高了一个数量级。配置的酒精溶液在存放三天后进行的实验，与即配即用的溶液进行的实验数据得到的灵敏度存在不同，存放时间久的酒精溶液是相位每变化 1° 的灵敏度为 3.14×10^{-5} RIU，因此实验时配置易挥发的溶液应该现配现用。利用得到的酒精溶液的相位和折射率的关系，可以应用到测量未知折射率的低浓度酒精溶液的相位来得出溶液的折射率。

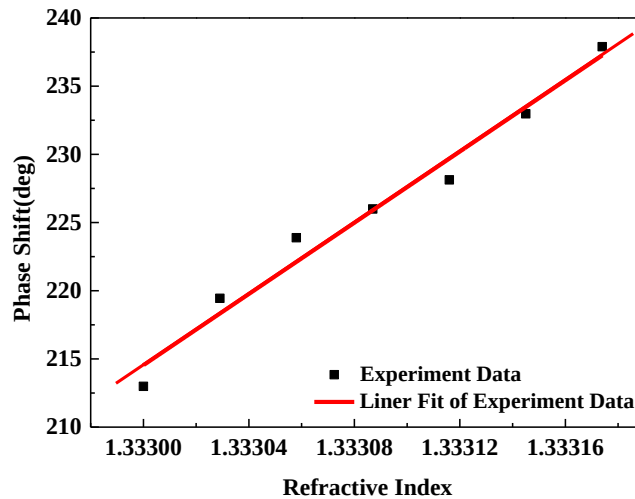


图 4-12 酒精溶液相移随不同折射率的变化关系

4.5 本章小结

本章主要是依照第三章基于中心光斑能量实时探测的迈克尔逊干涉光路，结合 SPR 角度检测光路，并添加一 P 和 S 光束的分离次光路组合搭建了 SPR 干涉型相位检测的实验光路系统。利用琼斯矩阵进行理论推导，验证了系统的合理性。实验过程中应用角度检测光路，测量了不同溶液共振角的变化，发现随浓度的加大，共振角度向小方向偏移。而在进行 P 光和 S 光的分离时注意标定初始相位差的变化，并通过拟合后的正弦曲线反推计算得到相位差的变化。然后，通过此实验系统测量了在共振角附近的小角度范围内，入射角与相位差的变化关系近似

成线性变化。还测量了在特定角度下，不同待测溶液折射率的变化与相位变化的关系，发现在低浓度的不同溶液下相位差也存在着线性关系，且灵敏度达到 10^{-6} RIU，灵敏度相比较 SPR 角度检测的方法提高了一个数量级。另外，在实验过程中值得注意的是 P 光和 S 光的初始相位差要尽量相同或是差值极小，这样可以使后期的实验数据处理分析更简洁。实验设计的 SPR 干涉型相位检测系统在灵敏度方面有了改进，可以进行低浓度的溶液的折射率的检测。

结 论

本课题基于表面等离子体共振(SPR)的激发理论和两种检测方式,分别是角度检测和相位检测的相关原理,首先进行了两种检测方式的特征曲线的理论模拟。然后,依据迈克尔逊干涉仪光路,搭建实验所需的干涉光路。最后,以搭建实时检测的迈克尔逊干涉光路和角度检测实验光路为重要的组成部分,完成干涉型 SPR 相位检测的实验光路,并进行不同浓度溶液相位的测量。文章的主要结论和创新点在于:

(1) 以传统的棱镜耦合结构为依据,设计了新型的液体棱镜耦合结构,并制成了新型的样品槽 V 形槽。这种膜层结构有助于样品槽的清洗和金属膜使用寿命的提高。在理论模拟角度检测和相位检测的特征曲线时,得出金属膜的材料、金属膜的厚度、入射波长和溶液折射率对出射光束的反射率和相位存在影响。在角度检测下,从灵敏度的方面看,银膜要比金膜更灵敏,但是由于灵敏度和测量范围的矛盾性,可知在追求大的测量范围时,金膜的效果要比银膜好很多。金属膜的厚度都具有特定的厚度适合 SPR 现象的产生,如金膜的最佳厚度在 45 nm,银膜的最佳厚度在 50 nm。对于相位检测,在一定范围内,随着金属膜厚度的增加,相位在共振角处的斜率变大,其对应的灵敏度提高,探测的范围减小。随入射波长增加,相位在共振角处斜率变大,灵敏度提高,检测范围缩小。分析不同折射率样品溶液的相位变化可知,在共振位置处,相位与折射率成线性关系。

(2) 按照迈克尔逊干涉仪的光路,用光学分束棱镜代替两块玻璃板来搭建了迈克尔逊干涉光路,使光路大大的简化。并且使用压电陶瓷位移平台既提高了实验系统的精确度,也实现了系统的自动化控制。利用实验系统测量了中心光斑的光强与两分光路光程差的变化关系,得出中心光斑的光强与光程差成正弦的周期变化,这与理论吻合的很好。还分别使用波长为 532 nm 和 632.8 nm 的激光器进行实验,得出中心光斑光强变化的半周期分别为 132.75 nm 和 161.96 nm,与两种激光器理论上的半周期 133 nm 和 158.2 nm 的误差值在 5 nm 以内,使测量的半周期值精确到了纳米量级,证实了实验系统的可靠性。另外,对比实验数据记录的方法,发现利用光电探测器要比 CCD 记录的实时性更高。

(3) 将实时探测的迈克尔逊干涉光路和角度检测的实验光路进行结合,搭建了空间干涉型 SPR 相位检测的实验系统。先对实验系统的可靠性进行理论分析,使用琼斯矩阵进行 P 光和 S 光相位差的计算,得到了相位差值与 P 光和 S 光的各自的反射因数有关,即与待测溶液的折射率有关。利用搭建的实验系统测量了去离

子水在共振角附近，入射角度与相位变化的关系，验证了在共振角的附近，相位变化与入射角成线性关系。此外，还测量了不同浓度的酒精溶液折射率的变化与相位的关系，验证了在共振角附近，样品溶液的折射率与相位也成线性关系，其灵敏度达到 10^{-6} 的数量级，比之前的角度检测灵敏度提高一个数量级。对于相位信息的提取，选择实时分析中心光斑能量的变化是本文的亮点。

参考文献

- [1] Wood R W. On a Remarkable Case of Uneven Distribution of Light in a Diffraction Grating Spectrum[J]. Proceedings of The Physical Society, 1902, 1(18): 269-275.
- [2] Otto A. Excitation of Nonradiative Surface Plasma Waves in Silver by the Method of Frustrated Total Reflection[J]. Zeitschrift für Physik, 1968, 216(4): 398-410.
- [3] Pfestorf G. Die Bestimmung Der Optischen Konstanten Von Metallen Im Sichtbaren Und Ultravioletten Teil Des Spektrums[J]. Annalen der Physik, 1926, 386(25): 906-928.
- [4] Chiu N F, Tu Y C, Huang T Y. Enhanced Sensitivity of Anti-Symmetrically Structured Surface Plasmon Resonance Sensors with Zinc Oxide Intermediate Layers[J]. Sensors, 2014, 14(1): 170-187.
- [5] Ng S P, Yip Y Y, Wu C M L. Biosensing with Gain-Assisted Surface Plasmon Polariton Amplifier: A Computational Investigation[J]. Sensors and Actuators B Chemical, 2015, 210: 36-45.
- [6] Gong T, Olivo M, Dinish U, et al. Engineering Bioconjugated Gold Nanospheres and Gold Nanorods as Label-Free Plasmon Scattering Probes for Ultrasensitive Multiplex Dark-Field Imaging of Cancer Cells[J]. Journal of biomedical nanotechnology, 2013, 9(6): 985-991.
- [7] Huang Y, Ho H, Wu S, et al. Detecting Phase Shifts in Surface Plasmon Resonance: A Review[J]. Advances in Optical Technologies, 2011, 2012: 12.
- [8] Schasfoort R B, Tudos A J. Handbook of Surface Plasmon Resonance[M]. Royal Society of Chemistry, 2008: 1278.
- [9] Ye G, Yang W, Jiang L, et al. Surface Plasmon Resonance Phase-Sensitive Imaging (Spr-Pi) Sensor Based on a Novel Prism Phase Modulator[J]. Progress In Electromagnetics Research, 2014, 145: 309-318.
- [10] Nelson S, Johnston K S, Yee S S. High Sensitivity Surface Plasmon Resonance Sensor Based on Phase Detection[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 1996, 35(1): 187-191.
- [11] Kabashin A, Nikitin P. Surface Plasmon Resonance Interferometer for Bio-and Chemical-Sensors[J]. Optics Communications, 1998, 150(1): 5-8.
- [12] Wang Y J, Zhang C L, Zhang Y Q, et al. A Label-Free Approach to Kinetic Analysis and High Multiplex Detection of Targeted Drugs with Phase Surface Plasmon Resonance Imaging[J]. Analytical Methods, 2015, 7(5): 1738-1744.
- [13] Wang J, Smith R J, Light R A, et al. Highly Sensitive Multipoint Real-Time Kinetic Detection of Surface Plasmon Bioanalytes with Custom Cmos Cameras[J].

- Biosensors and Bioelectronics, 2014, 58: 157-164.
- [14] Karlsson R, Fägerstam L, Nilshans H, et al. Analysis of Active Antibody Concentration. Separation of Affinity and Concentration Parameters[J]. Journal of immunological methods, 1993, 166(1): 75-84.
- [15] Kolb D M. The Study of Solid-Liquid Interfaces by Surface Plasmon Polariton Excitation[J]. Surface Polaritons, 1982: 299-329.
- [16] Liu C, Liu Q, Hu X. Spr Phase Detection for Measuring the Thickness of Thin Metal Films[J]. Optics express, 2014, 22(7): 7574-7580.
- [17] Chu Y C, Chen K H, Lin J Y, et al. Measurement of Full-Field Temperature Distributions by Using Surface Plasmon Resonance and Common-Path Phase Shifting Interferometry[J]. Measurement, 2014, 48: 162-166.
- [18] Ouellet E, Lausted C, Lin T, et al. Parallel Microfluidic Surface Plasmon Resonance Imaging Arrays[J]. Lab on a Chip, 2010, 10(5): 581-588.
- [19] Luo Y, Yu F, Zare R N. Microfluidic Device for Immunoassays Based on Surface Plasmon Resonance Imaging[J]. Lab on a Chip, 2008, 8(5): 694-700.
- [20] Maier S A. Plasmonics: Fundamentals and Applications: Fundamentals and Applications[M]. Springer Science & Business Media, 2007: 506.
- [21] Mansuripur M, Zakharian A, Lesuffleur A, et al. Plasmonic Nano-Structures for Optical Data Storage[J]. Optics express, 2009, 17(16): 14001-14014.
- [22] Kubo A, Pontius N, Petek H. Femtosecond Microscopy of Surface Plasmon Polariton Wave Packet Evolution at the Silver/Vacuum Interface[J]. Nano letters, 2007, 7(2): 470-475.
- [23] Barnes W L, Dereux A, Ebbesen T W. Surface Plasmon Subwavelength Optics[J]. Nature, 2003, 424(6950): 824-830.
- [24] Xu X Y, Tian X G, Cai L G, et al. Molecularly Imprinted Polymer Based Surface Plasmon Resonance Sensors for Detection of Sudan Dyes[J]. Analytical Methods, 2014, 6(11): 3751-3757.
- [25] Pelossof G, Tel-Vered R, Willner I. Amplified Surface Plasmon Resonance and Electrochemical Detection of Pb^{2+} Ions Using the Pb^{2+} -Dependent Dnzyme and Hemin/G-Quadruplex as a Label[J]. Analytical Chemistry, 2012, 84(8): 3703-3709.
- [26] Singh S, Mishra S K, Gupta B D. Sensitivity Enhancement of a Surface Plasmon Resonance Based Fibre Optic Refractive Index Sensor Utilizing an Additional Layer of Oxides[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2013, 193: 136-140.
- [27] Huang Y, Ho H P, Kong S K, et al. Phase - Sensitive Surface Plasmon Resonance Biosensors: Methodology, Instrumentation and Applications[J]. Annalen der Physik, 2012, 524(11): 637-662.
- [28] Kabashin A V, Nikitin P I. Interferometer Based on a Surface-Plasmon Resonance

- for Sensor Applications[J]. Quantum Electronics, 1997, 27(7): 653-654.
- [29] Grigorenko A, Nikitin P, Kabashin A. Phase Jumps and Interferometric Surface Plasmon Resonance Imaging[J]. Applied Physics Letters, 1999, 75(25): 3917-3919.
- [30] Wu S, Ho H, Law W, et al. Highly Sensitive Differential Phase-Sensitive Surface Plasmon Resonance Biosensor Based on the Mach-Zehnder Configuration[J]. Optics Letters, 2004, 29(20): 2378-2380.
- [31] Ho H, Lam W. Application of Differential Phase Measurement Technique to Surface Plasmon Resonance Sensors[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2003, 96(3): 554-559.
- [32] Su Y T, Chen S J, Yeh T L. A common-path phase-shift interferometry surface plasmon imaging system[C]//Biomedical Optics 2005. International Society for Optics and Photonics, 2005: 144-151.
- [33] Peng H, Wong S, Lai Y, et al. Simplified System Based on Photoelastic Modulation Technique for Low-Level Birefringence Measurement[J]. Review of scientific instruments, 2003, 74(11): 4745-4749.
- [34] Naraoka R, Kajikawa K. Phase Detection of Surface Plasmon Resonance Using Rotating Analyzer Method[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2005, 107(2): 952-956.
- [35] Patskovsky S, Jacquemart R, Meunier M, et al. Phase-Sensitive Spatially-Modulated Surface Plasmon Resonance Polarimetry for Detection of Biomolecular Interactions[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2008, 133(2): 628-631.
- [36] Hooper I R, Sambles J R. Differential Ellipsometric Surface Plasmon Resonance Sensors with Liquid Crystal Polarization Modulators[J]. Applied Physics Letters, 2004, 85(15): 3017-3019.
- [37] Wu S Y, Ho H P. Single-Beam Self-Referenced Phase-Sensitive Surface Plasmon Resonance Sensor with High Detection Resolution[J]. Chinese Optics Letters, 2008, 6(3): 176-178.
- [38] Ho H, Law W, Wu S, et al. Phase-Sensitive Surface Plasmon Resonance Biosensor Using the Photoelastic Modulation Technique[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2006, 114(1): 80-84.
- [39] Chiu M H, Wang S F, Chang R S. D-Type Fiber Biosensor Based on Surface-Plasmon Resonance Technology and Heterodyne Interferometry[J]. Optics Letters, 2005, 30(3): 233-235.
- [40] Horowitz P, Hill W, Hayes T C. The Art of Electronics[M]. Cambridge university press Cambridge, 1989: 641.
- [41] Kochergin V E, Beloglazov A A, Valeiko M V, et al. Phase Properties of a Surface-Plasmon Resonance from the Viewpoint of Sensor Applications[J].

- Quantum Electronics, 1998, 28(5): 444.
- [42]Notcovich A G, Zhuk V, Lipson S. Surface Plasmon Resonance Phase Imaging[J]. Applied Physics Letters, 2000, 76(13): 1665-1667.
- [43]Koç A, Yin X, Hesselink L. Phase detection based surface plasmon resonance biosensor in infrared with increased sensitivity and dynamic range[C]//Conference on Lasers and Electro-Optics. Optical Society of America, 2007.5: 86.
- [44]Ghosh S, Ray M. Investigation of Surface Plasmon Resonance Using Differential Phase Jump Analysis at Metal-Dielectric Interface[J]. Journal of Nanoscience Letters J. Nanosci. Lett, 2014, 4: 31.
- [45]Ho H, Lam W, Wu S. Surface Plasmon Resonance Sensor Based on the Measurement of Differential Phase[J]. Review of scientific instruments, 2002, 73(10): 3534-3539.
- [46]Chen S J, Su Y D, Hsiu F M, et al. Surface Plasmon Resonance Phase-Shift Interferometry: Real-Time DNA Microarray Hybridization Analysis[J]. Journal of Biomedical Optics, 2005, 10(3): 034005-0340056.
- [47]Yu X, Ding X, Liu F, et al. A Novel Surface Plasmon Resonance Imaging Interferometry for Protein Array Detection[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2008, 130(1): 52-58.
- [48]王弋嘉, 张崇磊, 王蓉等. 基于马赫-曾德尔结构的相差表面等离子体共振传感器[J]. 中国激光, 2013(7): 209-213.
- [49]Zhang C, Wang R, Min C, et al. Experimental Approach to the Microscopic Phase-Sensitive Surface Plasmon Resonance Biosensor[J]. Applied Physics Letters, 2013, 102(1): 011114.
- [50]Wang R, Du L, Zhang C, et al. Plasmonic Petal-Shaped Beam for Microscopic Phase-Sensitive Spr Biosensor with Ultrahigh Sensitivity[J]. Optics Letters, 2013, 38(22): 4770-4773.
- [51]Wang Y, Zhang C, Zhang Y, et al. A Label-Free Approach to Kinetic Analysis and High Multiplex Detection of Targeted Drugs with Phase Surface Plasmon Resonance Imaging[J]. Analytical Methods, 2015(7): 1738-1744.
- [52]Kretschmann E, Raether H. Radiative Decay of Non-Radiative Surface Plasmons Excited by Light[J]. Z. Naturforsch. a, 1968, 23(12): 2135-2136.
- [53]Chiang H P, Yeh H T, Chen C M, et al. Surface Plasmon Resonance Monitoring of Temperature Via Phase Measurement[J]. Optics Communications, 2004, 241(4): 409-418.
- [54]Cheng K, Shang X, Cheng X. The Digitization of Michelson interferometer[C]//Electronics and Optoelectronics (ICEOE), 2011 International Conference on. IEEE, 2011, 3: 142- 145.

- [55]Hurwitz H, Jones R. A New Calculus for the Treatment of Optical Systems I. Description and Discussion of the Calculus[J].J. Optics. Society. America, 1941, 31: 488-493.

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的学位论文《基于迈克尔逊干涉仪的表面等离子体共振相位检测研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工业大学攻读学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且学位论文中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本学位论文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。

作者签名：刘德祯 日期：2015 年 7 月 1 日

致 谢

又是柳条摇曳，柳絮飘飞的毕业季，哈尔滨今年的夏日来得稍晚一些，没有以往的炎热和躁动，但是迫于论文的压力内心并没有一丝宁静。想想两年研究生生活，可能开始对自己的预设值太低，自己的学习生活开始变得毫无规律，没有一点上进心。可是进入实验室，我发现自己的知识有限，但是仍然不思进取。在这两年的时间里唯一感到充实的就是在这半年的时间里，通过自己的努力来进行实验，虽然过程存在种种艰辛，现在想想这其实就是生活。生活就应该充满酸甜苦辣，悲喜交集。感谢这两年的时光，让我学会了人情世故，让我学会了享受过程，不在乎结果，让我拥有了宽容平和的心态.....

首先，感谢两年的时光有您们的教导让我有所进步。感谢和蔼可亲的导师张学如教授，张老师治学严谨，学识丰富，见解独到，都是非常值得我来崇拜和学习。在实验过程中，遇到的问题都是在张老师的指导下顺利解决，也是张老师的肯定才能让我将实验顺利的完成。当然，论文的完成也离不开张老师的悉心指点。在此我要由衷地说一声：谢谢您，老师！还感谢王玉晓教授和宋瑛林教授，王老师为人风趣幽默，时刻关心着我们学习生活的问题并帮我们指点迷津，王老师洒脱的生活方式和良好的人际关系非常值得学习，另外，宋老师的渊源的学识和严谨的大家风范也值得我学习。还要感谢热心肠的马洪英老师和杨昆老师。最后，由衷的感谢论文评阅人黄丽老师和高波老师提出的宝贵意见以及在开题、中期和毕业答辩给我指导的所有老师。

其次，还要感谢两年的时光有你们的陪伴。感谢让我收获了一个可爱和睦的大家庭一逸夫楼 409 室。感谢兰国强师兄在实验上的帮助和我课题的指导；感谢敖广红师姐和王志红姐夫在生活上对我的开导帮助，感谢聂仲泉师兄和吴幸智师兄在编程方面的帮助；感谢肖政国师兄和李中国师兄在科研上树立的榜样，感谢芦泓宇师兄在生活上给予的快乐，还要感谢刘晓菲师姐对我的指点和开导。感谢我可爱小伙伴们的陪伴，感谢方振东，张勇铭，蔚亭亭和杨小波同学对我实验和编程、论文改写的帮助，感谢郝好月，李亮，谷金禹，张弘和罗艺彬同学以及戚向阳师弟的帮助。还要感谢 1057 的室友富佳音，李静，李文艳同学对我的扶持帮助。

最后，感谢我的家人对我学业的支持。感谢我的爸爸，只想说，有您作我坚实的后盾真好！！感谢我的妈妈和姐姐帮我排忧解难，对我的无私的宽容和谅解。这两年的时光注定是我人生旅途中无法磨灭的印记！